



Specifica Tecnica

Gruppo Coderius

`coderius01@gmail.com`

Versione 1.0.0

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026/09/10	Ines Iadadi		Approvazione del documento
0.7.4	2026/09/10	Edis Hodja	Ines Iadadi	Aggiornamento diagrammi e figure
0.7.3	2026/09/08	Leonardo Lorenzin	Ines Iadadi	Aggiornamento sezione 3.6
0.7.2	2026/09/08	Giovanni Bronte	Ines Iadadi	Correzione refusi e aggiunte minori
0.7.1	2026/09/04	Edis Hodja	Ines Iadadi	Revisione dell'architettura e correzione di refusi tecnici
0.7.0	2026/09/01	Alberto Canavese	Edis Hodja	Stesura sezione 7: «Requisiti _G di sistema»
0.6.0	2026/09/01	Ines Iadadi	Edis Hodja	Modifica alla struttura del documento e aggiornamento della sezione 2
0.5.0	2026/08/28	Alberto Canavese	Leonardo Lorenzin	Stesura della sezione 4 - Design pattern _G
0.4.3	2026/08/22	Ines Iadadi	Giovanni Bronte	Stesura della sezione Backend _G 3.6
0.4.2	2026/08/13	Filippo Zonta Rocha		Stesura della sezione 3.5
0.4.1	2026/08/10	Edis Hodja		Stesura della sezione 3.4
0.4.0	2026/07/29	Leonardo Lorenzin	Edis Hodja	Stesura iniziale della sezione 3

0.3.0	2026/07/24	Giovanni Bronte	Leonardo Lorenzin	Stesura della sezione 2
0.2.0	2026/07/24	Alberto Canavese	Leonardo Lorenzin	Stesura della sezione 1
0.1.0	2026/07/21	Giovanni Bronte	Leonardo Lorenzin	Prima stesura del documento

Indice

1. Introduzione	1
1.1. Scopo del documento	1
1.2. Scopo del prodotto	1
1.3. Glossario	3
1.4. Riferimenti	3
1.4.1. Riferimenti normativi	3
1.4.2. Riferimenti informativi	3
1.4.3. Documentazione delle tecnologie:	3
2. Tecnologie	4
2.1. Linguaggi di programmazione	4
2.2. Framework _G	4
2.3. Librerie	4
2.4. Strumenti di build _G e sviluppo	6
2.5. Persistenza dei dati	7
2.6. Deployment _G	7
2.7. Tecnologie per testing	8
3. Architettura del sistema	9
3.1. Architettura generale	9
3.1.1. Architettura logica	9
3.1.2. Modalità di comunicazione	9
3.1.3. Architettura di deployment _G	10
3.2. Stile architetturale	11
3.3. Pattern architetturali adottati	11
3.3.1. Client _G -Server _G	11
3.3.2. Layered Architecture	11
3.3.3. REST _G stateless _G	11
3.3.4. Dependency Injection	11
3.4. Motivazioni della scelta architetturale	12
3.4.1. Architettura a livelli _G anziché esagonale	12
3.4.2. Ripartizione delle responsabilità secondo il possesso del dato	12
3.4.3. Assenza di una base di dati	13
3.4.4. Interfaccia _G REST _G stateless _G	13
3.4.5. Monolite containerizzato anziché microservizi	13
3.5. Limiti dell'architettura	13
3.6. Design pattern _G	14
3.6.1. Criteri di scelta	14
3.6.2. Pattern architetturali	15
3.6.3. Pattern di progettazione adottati	16
3.6.4. Tabella riassuntiva	19

4. Decomposizione del sistema	20
4.1. Frontend _G	20
4.1.1. Organizzazione a livelli	20
4.1.2. Presentation Layer	21
4.1.3. Application Layer	22
4.1.4. State Management	23
4.1.5. Infrastructure Layer	24
4.1.6. Domain Layer	24
4.1.7. Flussi applicativi	24
4.1.8. Caratteristiche di qualità	25
4.1.9. Elementi principali	26
4.2. Backend _G	40
4.2.1. Organizzazione a livelli	40
4.2.2. Presentation Layer	40
4.2.3. Application Layer	40
4.2.4. Domain Layer	41
4.2.5. Persistence Layer	41
4.2.6. Endpoint _G REST _G	42
4.2.7. Elementi principali	42
4.2.8. Testing	49
5. Diagrammi delle classi	49
5.1. Criteri di rappresentazione	49
5.2. Dominio frontend _G	49
5.2.1. Device	50
5.2.2. Asset _G	51
5.2.3. DecisionTree	53
5.2.4. Node, QuestionNode e LeafNode	54
5.2.5. Session	56
5.3. Dominio backend _G	58
5.3.1. AssetType	58
5.3.2. Device	58
5.3.3. Asset _G	59
5.3.4. NodeOutcome	60
5.3.5. Branches	60
5.3.6. Node, QuestionNode e LeafNode	61
5.3.7. DecisionTree	62
5.4. Corrispondenza fra i due domini	63
5.5. Vincoli e regole di integrità	63
6. Tracciamento dei requisiti _G	64
6.1. Requisiti _G funzionali obbligatori	64
6.2. Requisiti _G funzionali desiderabili	68

6.3. Requisiti _G funzionali opzionali	70
7. Requisiti _G di sistema	72
7.1. Requisiti _G hardware	72
7.2. Requisiti _G software	73
7.3. Requisiti _G di rete	73

Elenco delle Figure

Figura 1 Diagramma a blocchi dei livelli del frontend _G	20
Figura 2 Diagramma delle pagine	21
Figura 3 DecisionTreeService: classe application	26
Figura 4 DeviceService: modulo application	27
Figura 5 SessionService: modulo application	28
Figura 6 ReportService: modulo application	28
Figura 7 reportData: strutture del report	29
Figura 8 ApiClientService: interfaccia _G infrastructure	29
Figura 9 FetchApiClient: classe infrastructure	30
Figura 10 ApiError: classe infrastructure	30
Figura 11 NotificationService: interfaccia _G infrastructure	31
Figura 12 NotificationManager: classe infrastructure	31
Figura 13 queryClient: configurazione infrastructure	32
Figura 14 deviceFileFormats: interfaccia _G e realizzazioni	33
Figura 15 DeviceStore: Store state management	34
Figura 16 SessionStore: Store state management	35
Figura 17 TreeStore: Store state management	36
Figura 18 Backend _G : i quattro livelli e la direzione delle dipendenze	40
Figura 19 create_app: composizione dell'applicazione	42
Figura 20 device_service: modulo application	43
Figura 21 asset_service: modulo application	43

Figura 22	DecisionTreeService: classe application	44
Figura 23	decision_tree_format: interfaccia _G e realizzazioni	45
Figura 24	IDecisionTreeRepository: interfaccia _G persistence	47
Figura 25	JsonDecisionTreeRepository: classe persistence	48
Figura 26	Device: classe frontend _G	50
Figura 27	Asset _G : classe frontend _G	51
Figura 28	DecisionTree: classe frontend _G	53
Figura 29	Node, QuestionNode e LeafNode: classe frontend _G	54
Figura 30	Session: classe frontend _G	56
Figura 31	Device: classe backend _G	58
Figura 32	Asset _G : classe backend _G	59
Figura 33	NodeOutcome: classe backend _G	60
Figura 34	Node: classe backend _G	61
Figura 35	DecisionTree: classe backend _G	62

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento descrive l'architettura logica e infrastrutturale del sistema sviluppato dal gruppo Coderius per il [Capitolato C1 - Automated EN18031 Compliance Verification_G, Bluewind S.r.l.](#)

Nel dettaglio, gli obiettivi preposti per questo documento sono:

- **Motivare l'infrastruttura tecnologica:** argomentare le ragioni dietro la scelta degli strumenti di sviluppo, selezionati per rispondere appieno ai criteri di flessibilità, performance e scalabilità richiesti dal progetto.
- **Strutturare la logica applicativa e i design pattern_G:** mappare l'organizzazione interna dei moduli e i loro flussi di comunicazione, dimostrando come i pattern implementati favoriscano la creazione di codice disaccoppiato e orientato al testing.
- **Pianificare la strategia di deployment_G:** definire le modalità di distribuzione dell'applicativo e l'allocazione delle sue parti all'interno degli ambienti operativi.
- **Promuovere la manutenibilità a lungo termine:** fornire direttive chiare al team di sviluppo per rendere la base di codice facilmente interpretabile, supportando così agevolmente le future iterazioni, correzioni ed espansioni del sistema.

1.2. Scopo del prodotto

Il prodotto mira ad automatizzare e digitalizzare il processo di verifica della conformità dei dispositivi radio alla normativa di sicurezza EN 18031, come richiesto dal capitolato

Automated EN18031 Compliance Verification_G proposto da Bluewind S.r.l.

L'obiettivo è sostituire le attuali procedure manuali, spesso dispendiose in termini di tempo e soggette ad errore umano, con una soluzione software moderna ed efficiente.

Le funzioni principali offerte dal prodotto sono le seguenti:

- **Definizione del dispositivo:** il sistema consente di descrivere il dispositivo da valutare e gli asset_G che lo compongono, creandoli tramite interfaccia_G web oppure importandoli da file nei formati JSON_G e CSV. Per ciascun asset_G il sistema deriva automaticamente i requisiti_G della norma applicabili sulla base della sua tipologia.
- **Esecuzione dei decision tree_G:** per ogni coppia asset_G-requisito il sistema esegue l'albero decisionale corrispondente, riconducendo l'interazione ad una sequenza di domande a risposta binaria affiancata dalla rappresentazione grafica dell'albero, che evidenzia il nodo_G corrente e il percorso già intrapreso.
- **Gestione della sessione di valutazione_G:** lo stato della valutazione può essere salvato su file in formato JSON_G in qualsiasi momento e ripreso successivamente dal punto in cui era stato interrotto.

- **Consultazione ed esportazione_G degli esiti:** gli esiti dei singoli requisiti_G sono aggregati a livello di asset_G e di dispositivo e restano risalibili fino alla sequenza di domande e risposte che li ha determinati. Il sistema produce inoltre un report di conformità_G finale in formato PDF, contenente per ciascuna coppia asset_G-requisito l'esito e il percorso logico seguito.
- **Gestione del catalogo dei decision tree_G:** il sistema mette a disposizione un catalogo degli alberi decisionali disponibili, consultabili in forma grafica, ampliabile importando nuovi alberi in formato JSON_G o CSV ed esportabile nei medesimi formati.

Il prodotto è concepito come strumento interno alla proponente_G, opera interamente in locale e non prevede autenticazione né archiviazione centralizzata. Lo scambio dei dati fra installazioni viene affidato all'esportazione_G e all'importazione_G di file.

1.3. Glossario

Al fine di evitare ambiguità e incomprensioni legate alla terminologia tecnica presente in questo documento e nel resto della documentazione prodotta dal gruppo Coderius, è stato redatto un apposito glossario.

Ogni termine tecnico o di dominio che necessita di ulteriori chiarimenti è contrassegnato nel testo da una «G» a pedice (es. *termine_G*). Cliccando sull'indicatore, il lettore verrà reindirizzato direttamente alla definizione corrispondente all'interno del documento

[Glossario](#).

1.4. Riferimenti

1.4.1. Riferimenti normativi

- [Capitolato C1 - Automated EN18031 Compliance Verification_G, Bluewind S.r.l.](#)
- [Norme di Progetto_G - Coderius Group](#)
- [Slide IS A.A. 2025/2026 - Regolamento del progetto didattico](#)
- [Norma EN 18031 — Common security requirements for radio equipment](#)

1.4.2. Riferimenti informativi

- [Slide IS A.A. 2023/2024 - Diagrammi delle Classi](#)
- [Slide IS A.A. 2022/2023 - Pattern Architetture](#)
- [Slide IS A.A. 2022/2023 - Design Pattern_G Creazionali](#)
- [Slide IS A.A. 2022/2023 - Design Pattern_G Strutturali](#)
- [Slide IS A.A. 2025/2026 - Progettazione Software](#)

1.4.3. Documentazione delle tecnologie:

- [Python 3 Official Documentation](#)
- [TypeScript Official Documentation](#)
- [React Official Documentation](#)
- [Vite Getting Started Guide](#)
- [Flask Official Documentation](#)
- [Docker Documentation](#)
- [Vitest Documentation](#)
- [React Testing Library Documentation](#)

2. Tecnologie

Nella seguente sezione vengono descritte le tecnologie usate per lo sviluppo del capitolato **Automated EN18031 Compliance Verification_G**.

2.1. Linguaggi di programmazione

Tecnologia	Versione	Descrizione
Python	3.12	Linguaggio ad alto livello, interpretato e multi-paradigma, impiegato per la realizzazione del backend _G . La scelta risponde a un vincolo del capitolato, essendo il linguaggio prediletto dalla proponente _G , e trova conferma nella ricchezza della libreria _G standard e nella maturità dell'ecosistema di test.
TypeScript	6.0.2	Metalinguaggio open source sviluppato da Microsoft che si basa su JavaScript, aggiungendovi la tipizzazione statica. Nel nostro progetto è utilizzato per lo sviluppo del frontend _G assieme alla libreria _G React: l'introduzione dei tipi garantisce maggiore robustezza, facilita la manutenibilità del codice nel tempo e permette di intercettare numerosi errori già in fase di compilazione.

2.2. Framework_G

Tecnologia	Versione	Descrizione
Flask	3.1.3	Micro-framework _G Web scritto in Python, è progettato per essere rapido e semplice, offrendo al contempo la possibilità di essere utilizzato per applicazioni complesse. È inoltre molto semplice da imparare, flessibile e ha buone performance.
Flask-CORS	6.0.5	Estensione _G di Flask che gestisce le intestazioni <i>Cross-Origin Resource Sharing</i> . È necessaria in ambiente di sviluppo, dove client _G e server _G sono serviti da due origini distinte.

2.3. Librerie

Tecnologia	Versione	Descrizione
React	19.2.8	Libreria _G JavaScript per la costruzione di interfacce utente tramite componenti dichiarativi. Nel progetto costituisce la base del frontend _G , insieme a React Router, Zustand e alle altre librerie dell'ecosistema.
React Router	7.18.2	Libreria _G di instradamento lato client _G per React. Associa a ciascuna vista un percorso proprio e consente di applicare guardie di accesso alle pagine che richiedono precondizioni, come l'esistenza di una sessione di valutazione _G attiva.

React Flow	12.11	Libreria _G per la rappresentazione interattiva di grafi e diagrammi a nodi in applicazioni React, distribuita nel pacchetto <code>@xyflow/react</code> . Nel prodotto è impiegata per la visualizzazione del decision tree _G , con i nodi resi come componenti React personalizzati e supporto nativo a spostamento e ingrandimento della vista. La libreria _G non determina la disposizione dei nodi, che resta affidata alla regola pura <code>treeLayout</code> del Domain Layer: riceve le posizioni già calcolate e si occupa della sola resa grafica. Poiché la rappresentazione è di sola consultazione, spostamento e connessione dei nodi sono disabilitati.
React PDF	4.9	Libreria _G per la generazione di documenti PDF a partire da componenti React, distribuita nel pacchetto <code>@react-pdf/renderer</code> . Nel prodotto è impiegata per la produzione del report di conformità _G finale, la cui struttura è dichiarata come componente <code>ReportDocument</code> e resa in un documento scaricabile dall'utente. La generazione avviene nel client _G , utilizzando il dispositivo, la sessione e i decision tree _G resi disponibili dal catalogo.
Zustand	5.0	Libreria _G minimale per la gestione dello stato globale in applicazioni React. Gli store si definiscono come funzioni hook, senza richiedere componenti <i>Provider</i> né il <i>boilerplate</i> di azioni e <i>reducer</i> tipico di altre soluzioni. Nel prodotto realizza i tre store separati per area funzionale (<code>DeviceStore</code> , <code>SessionStore</code> , <code>TreeStore</code>).
Zod	4.4	Libreria _G per la definizione e validazione _G di schemi dati, con inferenza automatica dei tipi TypeScript a partire dallo schema stesso. Nel nostro progetto viene utilizzata nel Domain Layer del frontend _G per validare la struttura dei dati in ingresso (dispositivi, asset _G) prima che vengano elaborati dal resto dell'applicazione.
react-hot-toast	2.6	Libreria _G leggera per la gestione di notifiche toast in applicazioni React, con supporto nativo a coda, timer di auto-dismiss e stacking dei messaggi. Nel nostro progetto viene utilizzata nell'Infrastructure Layer del frontend _G come implementazione concreta dietro l'interfaccia _G <code>NotificationService</code> .
TanStack Query	5.101	Libreria _G per la gestione dello stato di origine remota in applicazioni React, con supporto a memorizzazione dei risultati, deduplicazione delle richieste in volo e ritentativi. Nel prodotto è impiegata in modo imperativo tramite

		queryClient, senza montare alcun <i>provider</i> , per evitare che lo stesso decision tree _G venga richiesto più volte nel corso di una valutazione.
--	--	---

2.4. Strumenti di build_G e sviluppo

Tecnologia	Versione	Descrizione
Vite	8.2.0	Vite è diventato lo standard de facto dell'ecosistema frontend _G . È il motore ufficiale dietro i framework _G moderni come Vue, e i template _G ufficiali di React. È inoltre molto più veloce a creare il server _G rispetto ad altri strumenti simili ed è anche molto facile da implementare grazie alla sua configurazione minima richiesta.
Node.js	22	Ambiente di esecuzione JavaScript, impiegato per l'esecuzione degli strumenti di sviluppo e per la fase di build _G dell'immagine _G Docker del frontend _G .
ESLint	10.8	Analizzatore statico per JavaScript e TypeScript, configurato con typescript-eslint per l'applicazione delle regole di codifica stabilite dalle Norme di Progetto _G . È eseguito automaticamente nella pipeline di integrazione continua.
Ruff	0.16.6	Analizzatore statico e formattatore per Python. Nel prodotto è configurato con una lunghezza massima di riga di 100 caratteri ed è eseguito in integrazione continua nelle modalità <code>ruff check</code> e <code>ruff format --check</code> .

2.5. Persistenza dei dati

Il sistema non impiega alcun sistema di gestione di basi di dati. La scelta è coerente con la natura del dominio applicativo: l'unica collezione di dati posseduta dal sistema è il catalogo dei decision tree_G, un insieme ristretto di documenti strutturati, di sola lettura durante l'esecuzione di una valutazione e privo di relazioni da interrogare.

Tecnologia	Versione	Descrizione
JSON _G	RFC 8259	Formato di scambio dati impiegato in tre ruoli distinti: rappresentazione dei decision tree _G nella cartella backend _G /data/decision_trees/, corpo delle richieste e delle risposte dell'API REST _G , e formato di esportazione _G e importazione _G di dispositivi e sessioni di valutazione.
CSV	RFC 4180	Formato tabellare impiegato come formato alternativo di scambio per i dispositivi e per i decision tree _G , secondo quanto richiesto dai requisiti _G RF-Ob05, RF-Ob21, RF-Ob79 e RF-D23.

Il dispositivo in lavorazione e la sessione di valutazione_G non sono mai scritti su disco dal server_G: risiedono nello stato del client_G per l'intera durata del lavoro e vengono esportati su file su richiesta dell'utente. Le implicazioni architetturali di questa scelta sono discusse nella sezione Sezione 3.

2.6. Deployment_G

Tecnologia	Versione	Descrizione
Docker	28.5.1	Piattaforma open source che consente agli sviluppatori di creare, implementare, eseguire, aggiornare e gestire i container _G . I container _G sono componenti standardizzati ed eseguibili che combinano il codice sorgente dell'applicazione con le librerie e le dipendenze del sistema operativo necessarie per eseguire tale codice in qualsiasi ambiente.
Docker Compose	2.40.0	Strumento di orchestrazione dei container _G . Il file docker-compose.yml descrive i due servizi, la rete privata che li collega, l'esposizione delle porte verso l'ospite (8080 per il frontend _G , 5000 per il backend _G) e il montaggio della cartella dei decision tree _G come volume.
Nginx	1.27	Server _G HTTP _G impiegato nell'immagine _G del frontend _G per servire i file statici prodotti dalla build _G e per inoltrare al backend _G le richieste dirette agli endpoint _G dell'API _G . La presenza del <i>reverse proxy</i> _G consente al client _G di rivolgersi a percorsi relativi, rendendo indirizzo e porta del backend _G un dettaglio della configurazione di deployment _G anziché del codice applicativo.

2.7. Tecnologie per testing

Tecnologia	Versione	Descrizione
Vitest	4.1.10	Vitest è un framework _G per il test di applicazioni TypeScript e JavaScript, progettato per essere veloce e leggero. Sfruttando la stessa configurazione di Vite, garantisce un ambiente di testing altamente performante e coerente con la build _G .
React Testing Library	16.3.2	Libreria _G per il testing di componenti React. Offre funzioni di utilità essenziali basate su react-dom e react-dom/test-utils, incoraggiando al contempo migliori pratiche di testing.
Pytest	9.1.1	Framework _G per il test di Python, che permette di scrivere test automatizzati in modo semplice e leggibile.

3. Architettura del sistema

3.1. Architettura generale

3.1.1. Architettura logica

Il sistema adotta il paradigma **Client_G-Server_G**, con una separazione netta fra la componente che gestisce l'interazione con l'utente e quella che ospita la logica applicativa e il possesso dei dati. Tenere distinte le due responsabilità consente di far evolvere ciascuna parte in modo autonomo e riduce le dipendenze reciproche fra le tecnologie impiegate.

Il prodotto si compone di due unità distribuibili:

- un **client_G** React, che costituisce l'intera interfaccia_G grafica: presenta le viste, raccoglie e valida gli input, conserva lo stato della valutazione in corso, esegue la navigazione lungo il decision tree_G e produce i file di esportazione_G;
- un **server_G** Flask scritto in Python 3.12, che espone un'API REST_G: valida i dati in ingresso, possiede il catalogo dei decision tree_G e ne governa il caricamento, l'importazione_G, l'esportazione_G e la derivazione dei requisiti_G applicabili ad un tipo di asset_G.

La ripartizione delle responsabilità fra le due unità segue il criterio del possesso del dato. Il server_G possiede il catalogo dei decision tree_G, che mette a disposizione dell'utente; non possiede invece né il dispositivo né la sessione di valutazione_G, che l'utente porta al sistema e riporta via sotto forma di file. Ne consegue che la navigazione lungo l'albero avviene interamente nel client_G; rispondere ad una domanda del decision tree_G non comporta alcuna richiesta al server_G, poiché l'albero è stato scaricato per intero all'ingresso nel requisito.

Al server_G ci si rivolge esclusivamente per ottenere un decision tree_G o l'elenco del catalogo, importare o esportare un decision tree_G, risolvere gli identificativi di dispositivo e asset_G e derivare i requisiti_G applicabili ad un tipo di asset_G. Ogni altra operazione, come l'avanzamento nell'albero, calcolo degli esiti aggregati, salvataggio e ripresa della sessione, esportazione_G del dispositivo, viene svolta nel client_G.

Internamente ciascuna unità è organizzata a livelli con dipendenza_G a senso unico.

La collocazione del report nel client_G si fonda unicamente su dispositivo, sessione di valutazione_G e alberi dei requisiti_G esaminati, dati che risiedono nel client_G. Produrlo lato server_G avrebbe richiesto di trasmettere l'intera sessione a un componente che non la possiede, introducendo uno stato applicativo in contrasto con il carattere stateless_G dell'API_G. Non è stato pertanto introdotto alcun endpoint_G dedicato.

3.1.2. Modalità di comunicazione

Client_G e server_G dialogano esclusivamente attraverso richieste **HTTP_G** secondo lo stile architetturale **REST_G**, con i dati veicolati in formato JSON_G. Fa eccezione l'importazione_G di un decision tree_G, che trasmette il file come multipart/form-data, e la sua esportazione_G, che restituisce text/csv quando richiesto in tale formato.

Lo scambio è `statelessG` in quanto il `serverG` non conserva alcuno stato di sessione fra una richiesta e la successiva, e ogni chiamata contiene tutte le informazioni necessarie alla propria elaborazione. Questa impostazione è dovuta al fatto che dispositivo e sessione risiedono nel `clientG` e di conseguenza non vi_G è alcuno stato conversazionale da mantenere lato `serverG`.

Il `clientG` non conosce l'indirizzo del `serverG`. `FetchApiClient` è costruito con un `baseUrl` vuoto e compone quindi percorsi relativi (`/devices`, `/assets`, `/decision-trees`), che raggiungono il `backendG` grazie a un **reverse proxy_G**:

- in sviluppo è il `serverG` di Vite, la cui configurazione inoltra i percorsi dell'API_G a `httpG://localhost:5000`;
- in produzione è Nginx, che nell'`imageG` del `frontendG` serve i file statici della `buildG` e inoltra i medesimi percorsi al servizio `backendG` sulla rete privata dei `containerG`.

L'indirizzo e la porta del `backendG` sono pertanto un dettaglio della configurazione di `deploymentG` e non compaiono nel codice applicativo. L'estensione_G `Flask-CORS` resta necessaria per gli scenari di esecuzione in cui `clientG` e `serverG` sono serviti da origini distinte.

Il `clientG` ignora completamente il modo in cui i dati sono archiviati sul `serverG` e il modo in cui la validità di un albero viene verificata: si attiene ai contratti stabiliti dagli `endpointG`, che costituiscono l'unico punto di contatto fra le due componenti e l'unica fonte di verità condivisa.

3.1.3. Architettura di `deploymentG`

Il sistema è distribuito come applicazione **monolitica containerizzata**: un solo servizio di `backendG` e un solo servizio di `frontendG`, orchestrati tramite Docker Compose e collegati da una rete privata.

I due servizi sono così configurati:

- **`backendG`**: `imageG` derivata da `python:3.12-slim`, espone la porta 5000 e monta la cartella `backendG/data` come volume, cosicché i `decision treeG` importati dall'utente persistano fra i riavvii del `containerG`;
- **`frontendG`**: `imageG` costruita in due fasi che espone la porta 80 del `containerG` sulla porta 8080 dell'ospite.

La scelta di un monolite in luogo di una scomposizione in microservizi è coerente con la natura del dominio applicativo: il sistema elabora un dispositivo alla volta all'interno di una singola sessione di `valutazioneG`, per un solo utente, senza richiedere né elaborazione concorrente di grandi volumi di richieste né scalabilità orizzontale indipendente delle parti. L'adozione di microservizi introdurrebbe una complessità infrastrutturale sproporzionata a fronte di un dominio ben delimitato.

La separazione fra `clientG` e `serverG`, unita all'organizzazione interna a livelli, è già sufficiente a garantire modularità e disaccoppiamento senza ricorrere a una scomposizione fisica. Un monolite containerizzato risulta inoltre più semplice da avviare e arrestare, richiede meno risorse computazionali e consente cicli di rilascio più rapidi: caratteristiche adatte sia alle dimensioni del gruppo, sia al carattere di strumento interno del prodotto.

3.2. Stile architetturale

Entrambe le unità adottano internamente un'**architettura a livelli_G** (*Layered Architecture*), con dipendenza_G a senso unico dai livelli superiori verso quelli inferiori. Il livello di dominio non dipende da alcun altro livello.

Si è deliberatamente evitata l'applicazione rigorosa di un'architettura esagonale. Il dominio applicativo è delimitato ad un solo meccanismo di persistenza su filesystem, una sola API `RESTG` esposta a un solo tipo di `clientG`. Introdurre porte e adattatori espliciti per ogni dipendenza_G tecnica aggiungerebbe indirezionalità senza un beneficio proporzionato in termini di sostituibilità. Il disaccoppiamento esplicito fra interfaccia_G e implementazione è adottato là dove esiste una ragione concreta per prevedere un'implementazione alternativa (l'accesso al catalogo dei decision tree_G, la comunicazione `HTTPG`, la presentazione delle notifiche) e omissis altrove.

Analogamente, lato `clientG` gli hook applicativi accedono direttamente agli store anziché passare da un'astrazione intermedia, mantenendo comunque il vincolo di dipendenza_G a senso unico.

3.3. Pattern architetturali adottati

3.3.1. Client_G-Server_G

Il pattern è realizzato dalla separazione fra il `clientG` React e il `serverG` Flask, eseguiti come container_G distinti e comunicanti tramite `HTTPG`.

3.3.2. Layered Architecture

L'organizzazione interna di entrambe le unità in livelli con dipendenza_G a senso unico è il vincolo strutturale portante del prodotto. È ciò che permette di sostituire un dettaglio tecnico senza toccare la logica applicativa, ed è verificabile: i test del dominio non richiedono alcun contesto applicativo Flask né alcun componente React montato per essere eseguiti. La composizione dei livelli è descritta in Sezione 4.

3.3.3. REST_G stateless_G

Il `serverG` non mantiene stato di sessione fra le richieste. Ogni chiamata è autosufficiente, il che rende le rotte verificabili in isolamento e rimuove ogni vincolo di ordine fra le richieste.

3.3.4. Dependency Injection

Il principio prevede che un componente riceva i propri collaboratori dall'esterno anziché istanziarli, cosicché il grafo_G degli oggetti sia composto in un unico punto del sistema.

Lato **backend_G** il principio è applicato integralmente: `create_app()` è l'unico punto in cui compaiono i nomi delle classi concrete, e costruisce il `repositoryG`, lo inietta nel `DecisionTreeService` e passa quest'ultimo alle `factory` dei blueprint. La direzione delle dipendenze è pertanto verificabile ispezionando un solo file.

Lato **frontend_G** l'applicazione è parziale, e costituisce il principale debito architetturale individuato:

- `DeviceService` istanzia direttamente `FetchApiClient` a livello di modulo;
- `DecisionTreeService` accetta un'implementazione di `ApiClientService` nel costruttore, ma ne dichiara una concreta come valore predefinito;
- `DecisionTreeService.exportTree()` invoca `fetch` direttamente, eludendo l'interfaccia `ApiClientService`.

Le prime due condizioni non compromettono la verificabilità ma introducono una dipendenza_G in fase di compilazione dalla classe concreta, in violazione del principio di inversione delle dipendenze. La terza è una violazione della regola secondo cui ogni comunicazione con il backend_G transita per `ApiClientService`.

3.4. Motivazioni della scelta architetturale

Le decisioni architetturali descritte nelle sezioni precedenti sono qui raccolte con la rispettiva motivazione, così da rendere esplicito il ragionamento che le ha prodotte e i vincoli entro cui sono state prese. Ciascuna è stata valutata rispetto alle alternative disponibili, non adottata per consuetudine.

3.4.1. Architettura a livelli_G anziché esagonale

L'architettura esagonale avrebbe imposto la definizione di porte e adattatori espliciti per ogni dipendenza_G tecnica. Il dominio applicativo è però delimitato: un solo meccanismo di persistenza, una sola API_G esposta a un solo tipo di client_G, nessuna previsione di sorgenti dati alternative. In tali condizioni l'introduzione sistematica di astrazioni aggiungerebbe indirezione senza variabilità da governare.

L'architettura a livelli_G garantisce gli stessi due benefici che qui interessano — separazione delle responsabilità e verificabilità del dominio in isolamento — a un costo strutturale inferiore. Il disaccoppiamento esplicito fra interfaccia_G e implementazione è stato adottato in modo **selettivo**, nei tre punti in cui esiste una ragione concreta per prevedere una realizzazione alternativa: l'accesso al catalogo dei decision tree_G, la comunicazione HTTP_G e la presentazione delle notifiche.

3.4.2. Ripartizione delle responsabilità secondo il possesso del dato

La ripartizione fra client_G e server_G non segue la separazione convenzionale fra presentazione e logica di business, ma il criterio del possesso del dato: il server_G ospita ciò che il sistema possiede e mette a disposizione dell'utente, il client_G ciò che l'utente porta al sistema e riporta via.

Il catalogo dei decision tree_G è dato del sistema; il dispositivo e la sessione di valutazione_G sono dell'utente, che li crea, li esporta su file e li reimporta. Ne discende che la navigazione lungo l'albero avviene interamente nel client_G e che il server_G non conserva né dispositivi né sessioni.

Il criterio produce due conseguenze verificabili: nessuna richiesta di rete è necessaria per rispondere a una domanda del decision tree_G, e l'utente conserva il pieno controllo dei propri dati, che non vengono persistiti né conservati in un archivio condiviso dal server_G. Quest'ultima proprietà è coerente con la natura di strumento interno del prodotto e con la decisione VE_G-7.1.

3.4.3. Assenza di una base di dati

L'unica collezione posseduta dal sistema è il catalogo dei decision tree_G: un insieme ristretto di documenti strutturati, di sola lettura durante una valutazione e privo di relazioni da interrogare. Un sistema di gestione di basi di dati risolverebbe problemi che il prodotto non presenta — interrogazione relazionale, accesso concorrente in scrittura, integrità referenziale — introducendo un terzo servizio da avviare e configurare su ciascuna postazione.

La persistenza su file JSON_G mantiene il catalogo ispezionabile e modificabile con strumenti ordinari, proprietà utile in un contesto in cui gli alberi sono scambiati manualmente fra installazioni.

3.4.4. Interfaccia_G REST_G stateless_G

L'assenza di stato conversazionale lato server_G non è una scelta indipendente, ma la conseguenza diretta del criterio di possesso del dato: poiché dispositivo e sessione risiedono nel client_G, non esiste alcuno stato da mantenere fra una richiesta e la successiva. Ne deriva che ogni rotta è verificabile in isolamento e che non sussiste alcun vincolo di ordine fra le chiamate.

3.4.5. Monolite containerizzato anziché microservizi

Il sistema elabora un dispositivo alla volta, per un solo utente, senza elaborazione concorrente di grandi volumi né necessità di scalare le parti in modo indipendente. Una scomposizione in servizi introdurrebbe comunicazione fra servizi, individuazione dei servizi e coerenza dei dati distribuiti: complessità infrastrutturale priva di contropartita.

La separazione fra client_G e server_G, unita all'organizzazione interna a livelli, fornisce già la modularità necessaria senza richiedere una scomposizione fisica. La containerizzazione garantisce inoltre che l'ambiente di esecuzione sia il medesimo su ogni postazione, requisito rilevante per un prodotto avviato localmente da utenti che non sono sviluppatori.

3.5. Limiti dell'architettura

Le scelte descritte comportano limiti che si ritiene corretto dichiarare. Nessuno di essi compromette il soddisfacimento dei requisiti_G, ma ciascuno delimita il campo entro cui il prodotto può evolvere senza una revisione architetturale.

Il vincolo di dipendenza_G fra livelli è una disciplina, non una proprietà imposta. Né Flask né React impediscono a un modulo di un livello superiore di invocare direttamente un meccanismo tecnico: nulla vieta a una pagina di chiamare `fetch`. Il vincolo è presidiato dalle convenzioni di codifica e dalla revisione fra pari, non dagli strumenti. Che si tratti di un limite reale è dimostrato dal caso di `DecisionTreeService.exportTree()`, che invoca `fetch` eludendo l'interfaccia_G `ApiClientService`.

La logica di valutazione risiede nel client_G. La navigazione dell'albero, il calcolo degli esiti aggregati e la gestione della sessione sono realizzati in TypeScript e non sono raggiungibili dall'esterno. L'introduzione di un secondo tipo di client_G — un'applicazione mobile, un'interfaccia_G a riga di comando, un'integrazione con sistemi della proponente_G — richiederebbe di reimplementare tale logica oppure di spostarla lato server_G, con una revisione del criterio di possesso del dato.

Il modello di dominio è duplicato in due linguaggi. Le entità esistono in TypeScript e in Python senza generazione automatica dell'una dall'altra: la coerenza è presidiata unicamente dal contratto degli endpoint_G e dai test. Una divergenza fra le due rappresentazioni non è rilevata da alcuno strumento in fase di compilazione.

L'assenza di base di dati esclude l'interrogazione trasversale. Ogni operazione che percorra l'intero catalogo — come la derivazione dei requisiti_G applicabili a un tipo di asset_G — richiede la lettura di tutti i file. Il costo è trascurabile con alcune decine di documenti, ma l'introduzione di funzionalità di ricerca o di filtraggio sul catalogo imporrebbe di riconsiderare la decisione.

L'assenza di persistenza dei dati dell'utente sposta su di lui la responsabilità della conservazione. Un dispositivo o una sessione non esportati su file vanno perduti alla chiusura dell'applicazione. È una conseguenza accettata del criterio di possesso del dato e della decisione VE_G-7.1, non un difetto di realizzazione, ma va tenuta presente nella redazione del Manuale Utente.

Il monolite non consente scalabilità indipendente delle parti. La condizione è irrilevante nello scenario d'uso previsto, in cui un'installazione serve un solo utente per volta, ma lo diverrebbe qualora il prodotto fosse esposto come servizio condiviso.

3.6. Design pattern_G

3.6.1. Criteri di scelta

I pattern documentati in questa sezione non sono stati selezionati a priori da un catalogo, ma individuati a partire dai problemi concretamente emersi nella progettazione del prodotto. Ciascuno di essi risponde ad almeno uno dei seguenti obiettivi, coerenti con l'organizzazione a livelli descritta nelle sezioni precedenti:

- **Verificabilità:** consentire il collaudo della logica applicativa senza richiedere una rete attiva, un'interfaccia_G grafica montata o file reali sul disco.

- **Assenza di logica applicativa ai bordi:** mantenere pagine e rotte prive di decisioni, in coerenza con il vincolo di dipendenza_G a senso unico fra i livelli.
- **Estendibilità rispetto ai requisiti_G EN 18031:** permettere l'introduzione di nuovi requisiti_G e di nuovi formati di scambio senza riprogettare i moduli esistenti.
- **Unicità del punto di verità:** evitare la duplicazione di logiche di validazione_G o di trasformazione dei dati in punti diversi del sistema.

Si sottolinea che nessuna scelta è motivata dalla previsione di un'infrastruttura distribuita. L'applicazione opera interamente in locale e la condivisione dei decision tree_G modificati avviene all'esterno dell'applicativo, mediante esportazione_G e distribuzione manuale dei file.

Il perimetro di questa sezione è costituito dai pattern del catalogo di Gamma, Helm, Johnson e Vlissides che presentano attinenza con il problema affrontato, integrati dal solo Repository_G, che appartiene al catalogo architetturale di Martin Fowler ed è documentato in quanto criterio di accesso ai dati adottato dal backend_G. I pattern del catalogo privi di rapporto con il dominio applicativo non sono discussi. Ciò comporta che alcune tecniche di progettazione ampiamente impiegate nel prodotto non vi_G compaiano come pattern: è il caso dell'iniezione delle dipendenze, per cui ciascun componente riceve i propri collaboratori dal costruttore anziché istanziarli, e il grafo_G degli oggetti viene composto in un unico punto del sistema. Si tratta di un principio di progettazione e non di un pattern del catalogo, e come tale è descritto contestualmente al Factory Method, che ne costituisce il luogo di applicazione, anziché in una scheda propria.

Per ciascun pattern sono indicati il problema affrontato, la soluzione adottata e i moduli concretamente coinvolti. Tutti i pattern documentati in questa sezione sono stati individuati in corrispondenza di meccanismi effettivamente presenti nel codice; la sezione si chiude con quelli che non trovano applicazione, corredati della motivazione tecnica che ne esclude l'adozione.

3.6.2. Pattern architetturali

I pattern architetturali che governano la struttura complessiva del sistema sono già stati motivati nelle sezioni precedenti e vengono qui richiamati per completezza:

- **Client_G-Server_G:** separazione tra il client_G React e il server_G Flask, entrambi eseguiti in locale come container_G distinti e coordinati da Docker Compose.
- **Layered Architecture:** organizzazione interna in livelli con dipendenza_G a senso unico, in cinque livelli lato frontend_G e quattro lato backend_G.
- **REST_G stateless_G:** assenza di stato di sessione lato server_G; ogni richiesta contiene tutte le informazioni necessarie alla propria elaborazione.
- **Monolite containerizzato:** distribuzione come singolo backend_G e singolo frontend_G, in luogo di una scomposizione in servizi indipendenti.

3.6.3. Pattern di progettazione adottati

3.6.3.1. Adapter

- **Problema:** fetch e la libreria_G di notifica espongono interfacce tecniche, non del dominio applicativo; se penetrassero nei service, il collaudo richiederebbe rete o interfaccia_G grafica reali.
- **Soluzione:** definire un'interfaccia_G stabile e realizzarla con una classe che traduce le chiamate nel meccanismo sottostante. A differenza della forma classica, il target non preesiste all'adattatore ma è definito insieme a esso: resta un Object Adapter, applicato in funzione preventiva anziché su un'interfaccia_G di terze parti già data.
- **Applicazione nel progetto:** FetchApiClient realizza ApiClientService; request() traduce assenza di rete e risposte non riuscite in ApiError. NotificationManager realizza NotificationService delegando a react-hot-toast, pur essendo il caso più debole: nessun chiamante dichiara il proprio collaboratore come NotificationService, tutti istanziano NotificationManager direttamente.
- **Conseguenze:** i test di FetchApiClient verificano gli errori senza backend_G in esecuzione. Ogni comunicazione con il backend_G deve transitare per ApiClientService.

3.6.3.2. Repository_G

- **Problema:** il catalogo dei decision tree_G è l'unico insieme di dati che il backend_G possiede e mette a disposizione dell'utente, e vi_G accede oggi leggendo file JSON_G dal filesystem. Se i service invocassero direttamente i moduli di accesso al filesystem, il criterio di reperimento dei dati risulterebbe disseminato in ogni punto che ne ha bisogno e la logica applicativa sarebbe collaudabile soltanto predisponendo file reali su disco a ogni esecuzione della suite, rendendo di fatto impraticabile la verifica dei casi di errore.
- **Soluzione:** interporre fra Application Layer e sorgente dei dati un'interfaccia_G che espone le operazioni sulla collezione di entità come se questa fosse disponibile in memoria, nascondendo al chiamante il meccanismo di accesso effettivo.
- **Applicazione nel progetto:** l'interfaccia_G astratta IDecisionTreeRepository dichiara i metodi get(), save(), delete() e list(); l'implementazione concreta JsonDecisionTreeRepository li realizza leggendo e scrivendo i file contenuti in backend_G/data/decision_trees/. Il DecisionTreeService riceve l'interfaccia_G nel costruttore e ignora completamente la natura della sorgente, tanto nel reperimento del singolo albero quanto nelle operazioni che percorrono l'intero catalogo, come la derivazione dei requisiti_G applicabili a un tipo di asset_G.
- **Conseguenze:** il beneficio è verificabile nel codice esistente, dove i test del DecisionTreeService sostituiscono l'implementazione concreta con la classe FakeDecisionTreeRepository, che realizza la medesima interfaccia_G mantenendo gli alberi in memoria e consente quindi di collaudare la logica applicativa senza alcun accesso al disco. L'interfaccia_G non è motivata dalla previsione di un archivio centralizzato bensì

da questa verificabilità e dalla necessità, prevista dai casi d'uso di modifica del decision tree_G, di scrivere gli alberi su disco attraverso un unico punto di accesso.

3.6.3.3. Facade

- **Problema:** diverse operazioni che l'utente percepisce come unitarie sono in realtà sequenze articolate. L'importazione_G di un dispositivo da file richiede il riconoscimento del formato, la lettura asincrona tramite `FileReader`, l'interpretazione del contenuto, la validazione_G dello schema e infine l'invio al backend_G dei metadati del device e di ciascun asset_G. Esporre tale sequenza alle viste le legherebbe a dettagli estranei alla presentazione e ne impedirebbe il riuso da parte di viste diverse.
- **Soluzione:** raggruppare la sequenza dietro un'unica operazione di alto livello, espressa nel linguaggio del caso d'uso, che coordini internamente i collaboratori necessari.
- **Applicazione nel progetto:** lato client_G, `importDeviceFromFile(file)` racchiude l'intera sequenza di importazione_G e restituisce alla vista il dispositivo costruito insieme al payload originale. Analogamente, `exportReportPdf(session)` racchiude la produzione del report di conformità_G: la raccolta dei dati dalla sessione con il reperimento degli alberi necessari, la resa del documento PDF e la consegna del file all'utente, esponendo alla pagina una sola operazione asincrona. I custom hook assolvono la funzione analoga verso il Presentation Layer: `useSessionRunner()` coordina le fasi della valutazione guidata, il caricamento e l'idratazione dell'albero e la registrazione dell'esito, esponendo alla pagina soltanto lo stato e le azioni necessarie; `useResult()` opera allo stesso modo per la consultazione degli esiti. Lato server_G, `DecisionTreeService.get_tree()` racchiude in una sola chiamata l'accesso al catalogo, la gestione dell'assenza del dato (`DecisionTreeNotFoundError`) e la normalizzazione dell'albero.
- **Conseguenze:** pagine e rotte restano prive di logica applicativa e si limitano, rispettivamente, a renderizzare e a deserializzare, delegare e serializzare. L'unicità del punto di validazione_G evita che due percorsi diversi applichino allo stesso concetto regole divergenti.

3.6.3.4. Observer

- **Problema :** lo stato condiviso fra più viste deve aggiornare i soli componenti interessati, senza che chi modifica lo stato conosca chi lo consuma.
- **Soluzione :** i consumatori si registrano presso il detentore dello stato, che li notifica a ogni variazione.
- **Applicazione nel progetto:** `DeviceStore`, `SessionStore` e `TreeStore` sono i soggetti osservati. Zustand realizza sottoscrizione e notifica: `useStore(selector)` è l'atto di registrazione dell'osservatore, ad esempio `useSessionStore((state) => state.session)`.

- **Conseguenze:** flusso unidirezionale, granularità dei selettori senza ri_G-rendering indiscriminati. La dipendenza_G fra DeviceStore e SessionStore è deliberata e realizza un vincolo di dominio.

3.6.3.5. Strategy

- **Problema:** due famiglie di dati devono poter essere scritte e rilette in formati diversi, oggi JSON_G e CSV: il dispositivo con i suoi asset_G e i decision tree_G del catalogo. La decisione VE_G-7.1 accresce il peso di questa funzionalità: poiché i decision tree_G modificati non si sincronizzano fra le installazioni ma vengono esportati e distribuiti manualmente, i file di scambio sono il canale con cui gli utenti si trasmettono il lavoro svolto. Governare la varietà dei formati con una struttura condizionale interna ai moduli di importazione_G ed esportazione_G comporterebbe di modificarli a ogni nuova esigenza, con conseguente rischio di regressione sui formati già funzionanti.
- **Soluzione:** definire una famiglia di algoritmi intercambiabili dietro un'interfaccia_G comune e selezionare a runtime l'implementazione corrispondente al formato richiesto.
- **Applicazione nel progetto:** il pattern è applicato due volte, su entrambi i lati del sistema.
 - Lato client_G, per il dispositivo: l'interfaccia_G DeviceFileFormat dichiara l'estensione_G, il tipo di contenuto e le due operazioni simmetriche `serialize(device)` e `parse(text)`; le implementazioni concrete `jsonDeviceFormat` e `csvDeviceFormat` le realizzano per i rispettivi formati, ciascuna con le proprie regole di interpretazione. La funzione `formatForFile(file)` seleziona la strategia in base al file fornito dall'utente; `importDeviceFromFile()` e `exportDevice()` la utilizzano senza conoscerne l'implementazione.
 - Lato server_G, per i decision tree_G: la classe astratta DecisionTreeFormat dichiara gli attributi `extension` e `mime_type` e i metodi astratti `parse(text)` e `serialize(tree)`, realizzati da `JsonDecisionTreeFormat` e `CsvDecisionTreeFormat`. Le due implementazioni sono raccolte in un registro dal quale la strategia viene selezionata per nome, con `format_by_name(name)`, quando il formato è indicato nella richiesta di esportazione_G, oppure per estensione_G del file, con `format_for_filename(filename)`, quando è desunto dal file caricato in importazione_G. Le rotte si limitano a richiedere la strategia e a delegarle la conversione.
- **Conseguenze:** l'aggiunta di un formato richiede la sola introduzione di una nuova implementazione dell'interfaccia_G, senza modifiche ai moduli chiamanti né alle viste, e ciascuna strategia è verificabile con unit test indipendenti dalle altre. La presenza di due realizzazioni distinte, una per lato, riflette la ripartizione delle responsabilità secondo il possesso del dato: il dispositivo appartiene al client_G, che lo importa ed esporta senza coinvolgere il server_G, mentre il catalogo dei decision tree_G è posseduto dal backend_G, che ne governa quindi anche le conversioni.

3.6.4. Tabella riassuntiva

Pattern	Ambito	Moduli coinvolti
Adapter	Frontend _G	ApiClientService/FetchApiClient, NotificationService/NotificationManager
Repository _G	Backend _G	IDecisionTreeRepository, JsonDecisionTreeRepository, DecisionTreeService
Facade	Frontend _G , Backend _G	importDeviceFromFile(), exportReportPdf(), hook applicativi (useSessionRunner, useResult), DecisionTreeService
Observer	Frontend _G	DeviceStore, SessionStore, TreeStore e relativi hook selettori
Strategy	Frontend _G , Backend _G	DeviceFileFormat, jsonDeviceFormat, csvDeviceFormat, formatForFile(); DecisionTreeFormat, JsonDecisionTreeFormat, CsvDecisionTreeFormat, format_by_name(), format_for_filename()

4. Decomposizione del sistema

Questa sezione descrive l'organizzazione interna delle due unità del sistema. Per ciascun livello sono indicati i moduli che lo compongono, la responsabilità di ciascuno e le dipendenze verso gli altri livelli.

4.1. Frontend_G

Il frontend_G è realizzato come **Single Page Application** in React. Le pagine non contengono logica di business: compongono l'interfaccia_G e delegano recupero dei dati, validazioni e transizioni di stato a hook applicativi dedicati, che a loro volta si appoggiano su store condivisi e su service.

4.1.1. Organizzazione a livelli

Il frontend_G è organizzato in cinque livelli:

Livello	Contenuto
Presentation	Pagine e componenti React, instradamento con React Router.
Application	Hook applicativi e service che orchestrano i casi d'uso.
State Management	Store Zustand distribuiti per area funzionale.
Infrastructure	Comunicazione HTTP _G , memorizzazione dei risultati, notifiche.
Domain	Entità di business, regole pure, schemi di validazione _G Zod.

La dipendenza_G fra livelli è a senso unico: Presentation dipende da Application; Application dipende da State, Domain e Infrastructure; Domain non dipende da alcun altro livello. È questo vincolo a rendere sostituibile un dettaglio tecnico senza toccare le pagine.

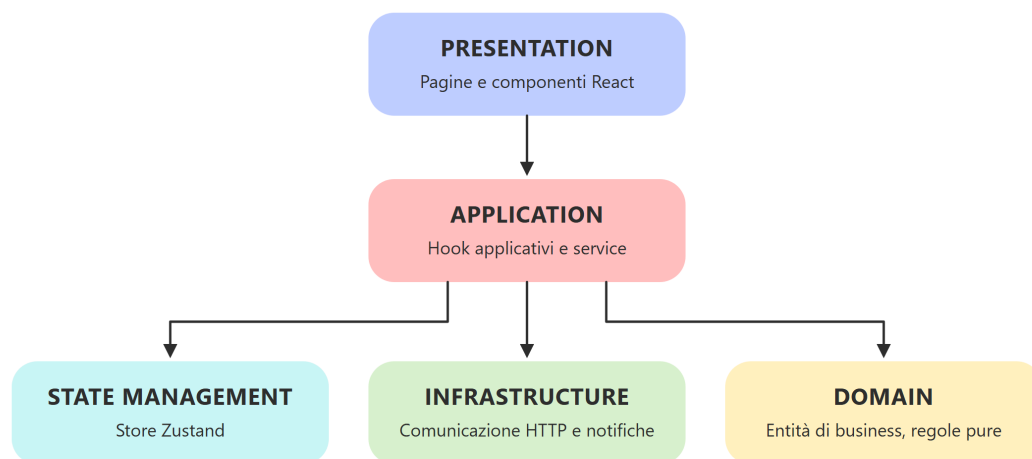


Figura 1: Diagramma a blocchi dei livelli del frontend_G

4.1.2. Presentation Layer

Il livello comprende otto pagine. Sette di esse corrispondono a una rotta dell'applicazione; ResultPage è invece resa da SessionRunnerPage al completamento della sessione.

- **HomePage**: creazione di un nuovo dispositivo, importazione_G da file o ripresa di una sessione salvata.
- **DeviceFormPage**: raccolta dei dati descrittivi del dispositivo, in creazione o in modifica.
- **DeviceAssetManagementPage**: gestione dell'elenco degli asset_G associati al dispositivo.
- **AssetFormPage**: creazione o modifica di un asset_G.
- **DeviceSummaryPage**: riepilogo di dispositivo e asset_G prima dell'avvio della valutazione.
- **SessionRunnerPage**: conduce l'intera valutazione guidata attraverso quattro fasi — riepilogo dell'avanzamento, selezione dell'asset_G, selezione del requisito con le relative dipendenze, esecuzione dell'albero decisionale — governate da useSessionRunner.
- **ResultPage**: consultazione degli esiti e loro esportazione_G.
- **DecisionTreeCatalogPage**: elenco dei decision tree_G disponibili, dettaglio, importazione_G, esportazione_G ed eliminazione.

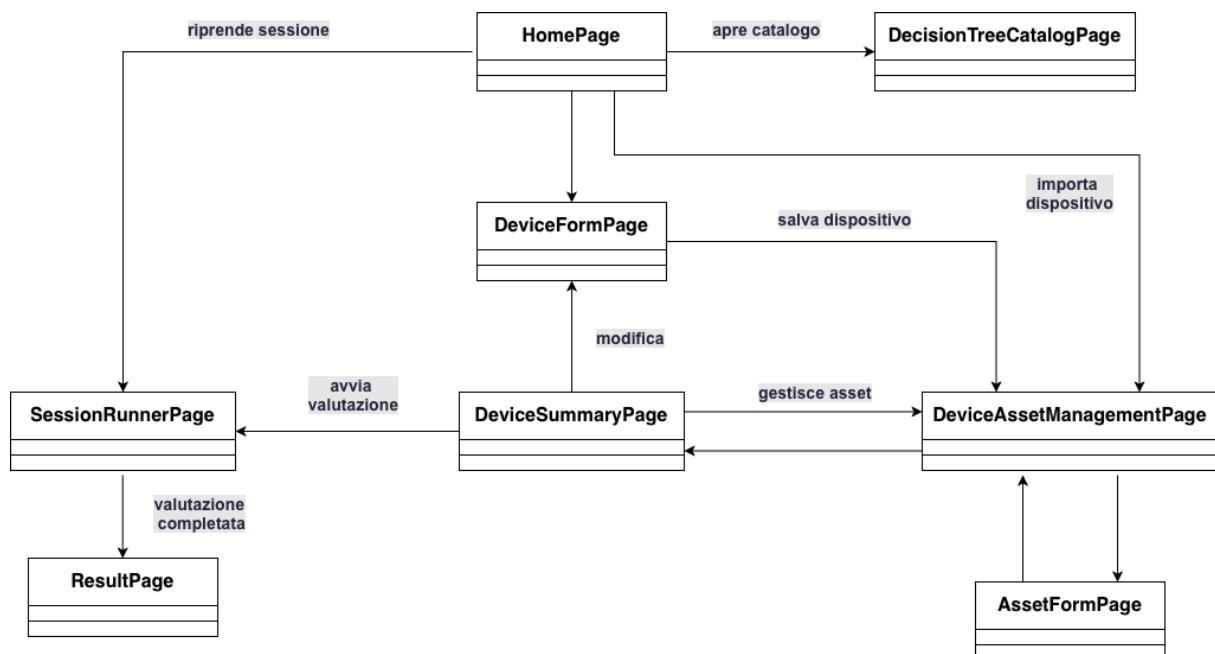


Figura 2: Diagramma delle pagine

I componenti condivisi principali comprendono:

- **Page**: layout comune delle pagine e gestione del titolo e della navigazione.
- **Loading**: indicatore dello stato di caricamento.
- **Field**: componente riutilizzabile per la presentazione dei campi dei form.
- **StatusBadge**: etichetta per la rappresentazione degli stati.
- **NoActiveSession**: messaggio e azione mostrati quando non esiste una sessione attiva.
- **Esito**: etichetta che rappresenta lo stato di valutazione.
- **GrafoDecisionTree**: rappresentazione grafica dell'albero, con evidenziazione del nodo_G corrente e del percorso già intrapreso.
- **RequireSession**: componente di guardia che avvolge le pagine richiedenti una sessione attiva e reindirizza alla pagina iniziale in sua assenza.

L'instradamento è definito in `App.tsx`, che associa un percorso a sette delle otto pagine e applica `RequireSession` alla rotta `/session`.

4.1.3. Application Layer

La logica operativa risiede in due famiglie di moduli: gli **hook**, al servizio di una sola pagina, e i **service**, che raccolgono operazioni utili in più punti.

Gli hook espongono alla pagina il solo stato da mostrare e le azioni da collegare ai comandi, trattenendo la sequenza di passaggi che li produce.

- **useSessionRunner**: conduce la valutazione guidata, dalla selezione dell'asset_G e del requisito fino alla registrazione dell'esito; carica l'albero al momento opportuno e riporta il percorso al punto raggiunto quando una sessione viene ripresa.
- **useResult**: gestisce la consultazione degli esiti, consentendo di scendere dall'asset_G al singolo requisito e ricostruendo la sequenza di domande e risposte che ha condotto al risultato.

I service raccolgono le operazioni indipendenti dalla singola pagina.

- **DeviceService**: creazione manuale, importazione_G da file, creazione e modifica di un asset_G, esportazione_G del dispositivo. È realizzato come insieme di funzioni esportate anziché come classe.
- **DecisionTreeService**: recupero dell'elenco del catalogo e del singolo albero, importazione_G ed esportazione_G. È l'unico service realizzato come classe e riceve nel costruttore l'implementazione di `ApiClientService`, così da poter essere collaudato con un doppio di test.

- **SessionService**: produzione e rilettrura validata del file di sessione, e ri_G-esportazione_G delle regole di costruzione del piano di valutazione.
- **deviceFileFormats**: raccoglie i formati con cui il dispositivo può essere scritto e riletto, oggi JSON_G e CSV, ciascuno con le proprie regole di serializzazione e interpretazione.
- **readFile**: legge come testo il contenuto di un file selezionato dall'utente.
- **downloadFile**: avvia nel browser il download di un Blob con il nome di file indicato;
- **ReportService** e **reportData**: il report di conformità_G viene costruito interamente nel client_G. reportData raccoglie dal dispositivo e dalla sessione gli esiti delle valutazioni, gli stati aggregati di asset_G e dispositivo e i percorsi logici seguiti. Quando necessario, recupera dal catalogo i decision tree_G associati ai requisiti_G per ricostruire le domande e le risposte del percorso.

ReportService utilizza questi dati per generare il documento PDF tramite la libreria_G @react-pdf/renderer. La struttura grafica del documento è definita dal componente ReportDocument, mentre il file prodotto viene reso disponibile per il download dell'utente. Questa soluzione evita di trasferire la sessione al backend_G, che non la possiede né la conserva.

4.1.4. State Management

Lo stato condiviso fra più pagine è distribuito su tre store Zustand separati per area funzionale, collegati da una dipendenza_G controllata fra DeviceStore e SessionStore.

Store	Stato	Azioni
DeviceStore	Dispositivo in lavorazione e relativo payload.	setDevice, updateDeviceDetails, addAsset, updateAsset, removeAsset, reset
SessionStore	Sessione di valutazione _G : coppie asset _G -requisito, coppia corrente, percorsi ed esiti.	start, ensureSession, resume, syncProgress, completeCurrent, select, reset
TreeStore	Albero del requisito corrente, nodo _G attuale, cronologia delle risposte e cursore.	loadTree, hydrate, answer, goBack, goForward, reset

Ogni componente dichiara tramite un selettore la porzione di stato che gli occorre e viene aggiornato solo quando quella porzione cambia. Le modifiche passano esclusivamente da azioni dichiarate, mai da scritture dirette.

I tre store non sono del tutto indipendenti: quando il dispositivo viene sostituito o modificato, DeviceStore azzerà SessionStore. Si tratta di una dipendenza_G deliberata e a senso unico, che realizza un vincolo di dominio — una valutazione riferita a un dispositivo nel frattempo mutato produrrebbe esiti privi di significato.

Il cursore di `TreeStore` merita una precisazione: `goBack` e `goForward` spostano la posizione lungo la cronologia senza scartare le risposte successive, che vengono invalidate solo quando l'utente risponde diversamente a un `nodoG` già risposto.

4.1.5. Infrastructure Layer

- **ApiClientService** e **FetchApiClient**: l'interfaccia_G con cui il resto del codice richiede dati al `backendG` e la sua realizzazione concreta su `fetch`. Il metodo privato `request()` concentra la composizione dell'indirizzo, la serializzazione del corpo e la traduzione degli esiti: tanto un'assenza di rete quanto una risposta non riuscita diventano un `ApiError`, che espone il messaggio e, quando disponibile, il codice di stato.
- **queryClient**: istanza di `TanStack Query` impiegata in modo imperativo per conservare gli alberi già richiesti. La configurazione disabilita scadenza e ritentativi, coerentemente con la natura immutabile del dato durante una sessione.
- **NotificationService** e **NotificationManager**: l'interfaccia_G per avvisare l'utente e la sua realizzazione su `react-hot-toast`.

Grazie a questa separazione, sostituire il modo in cui si dialoga con il `backendG` non tocca le pagine.

4.1.6. Domain Layer

Il livello rappresenta il problema applicativo in modo indipendente da React, dal routing e dal `backendG`. Comprende le entità di dominio e tre insiemi di regole scritte come funzioni pure, e quindi verificabili in isolamento.

- **treeRules**: percorre l'albero. `resolveNodeId()` ricava il `nodoG` corrente ripercorrendo le risposte dalla radice, `nodeById()` reperisce un `nodoG` per identificatore, `currentOutcome()` riconosce il raggiungimento di una foglia restituendone l'esito, `describePath()` ricostruisce la sequenza di domande e risposte da presentare nei risultati.
- **sessionRules**: governa la valutazione. `getEvaluationProgress()` calcola l'avanzamento; `getEvaluationStatus()`, `getRequirementStatus()`, `getAssetStatus()` e `getDeviceStatus()` riassumono più esiti in uno solo secondo una priorità fissa che fa prevalere il fallimento e la valutazione in corso sugli esiti positivi.
- **treeLayout**: dispone i nodi in colonne e livelli per il disegno del grafo_G, producendo coordinate astratte così da restare indipendente dalla tecnologia di rendering.

La validazione_G dei dati in ingresso (input dell'utente, risposte del `backendG`, contenuto dei file importati) è affidata a schemi **Zod** definiti accanto alle entità.

4.1.7. Flussi applicativi

Il flusso dei dati è unidirezionale. Le pagine non modificano lo stato condiviso né dialogano con il `backendG`: raccolgono l'azione dell'utente e la inoltrano all'hook, che decide come procedere. Se occorre un dato che il `clientG` non possiede, l'hook lo richiede al service, che passa dall'Infrastructure Layer; altrimenti agisce direttamente sugli store.

I flussi principali sono i seguenti.

- **Nuova valutazione:** da HomePage si passa a DeviceFormPage per i dati del dispositivo, quindi a DeviceAssetManagementPage e AssetFormPage per gli asset_G, infine a DeviceSummaryPage per il riepilogo. Il dispositivo resta nel DeviceStore per tutto il percorso.
- **Importazione_G di un dispositivo:** il formato è riconosciuto dall'estensione_G tramite `formatForFile()`, il contenuto è letto e validato con Zod, quindi i metadati del dispositivo e ciascun asset_G sono inviati al backend_G, che assegna gli identificativi mancanti e deriva i requisiti_G applicabili.
- **Avvio della valutazione:** da DeviceSummaryPage si entra in SessionRunnerPage; la sessione è creata a partire dal piano prodotto da `buildPlan()`. Se una sessione compatibile è già in corso, `ensureSession()` la riprende anziché ricominciare.
- **Esecuzione del decision tree_G:** scelto il requisito, l'albero è caricato e il percorso riportato al punto raggiunto tramite `hydrate()`. Ogni risposta aggiorna il percorso nel client_G e allinea la sessione, cosicché un salvataggio colga sempre lo stato corrente. Raggiunta una foglia, l'esito è registrato con `completeCurrent()`.
- **Ripetizione di una valutazione:** dalla vista dell'asset_G è possibile selezionare nuovamente un requisito già valutato; `select()` riporta la sessione in corso e la valutazione riparte dalla radice dell'albero.
- **Consultazione degli esiti:** valutate tutte le coppie, ResultPage consente di scendere dall'asset_G al requisito e rivedere domande e risposte.
- **Salvataggio e ripresa da file:** la sessione può essere scaricata in qualsiasi momento e ricaricata da HomePage, previa validazione_G dello schema.
- **Esportazione_G:** il dispositivo è scritto in JSON_G o CSV dal client_G; il decision tree_G è prodotto dal backend_G, che risponde all'endpoint_G di esportazione_G nel formato richiesto.

4.1.8. Caratteristiche di qualità

4.1.8.1. Manutenibilità

La separazione in livelli, i selettori a granularità fine e la centralizzazione delle operazioni nei service circoscrivono l'impatto delle modifiche al livello competente. La proprietà è verificabile nella storia del prodotto: la rappresentazione grafica del decision tree_G, inizialmente scritta come grafica SVG, è stata sostituita da React Flow senza che la regola `treeLayout` del Domain Layer subisse alcuna modifica.

4.1.8.2. Scalabilità

La struttura attuale sostiene estensioni progressive:

- nuove pagine senza impatto sul dominio, essendo la logica concentrata in hook e service;

- nuovi flussi applicativi mediante hook dedicati;
- nuovi formati di scambio mediante una nuova realizzazione di DeviceFileFormat;
- sostituzione delle realizzazioni infrastrutturali con impatto circoscritto.

Tali proprietà discendono da una disciplina di codifica e non da un vincolo imposto dagli strumenti.

4.1.9. Elementi principali

4.1.9.1. Servizi applicativi

I servizi raccolgono le operazioni applicative indipendenti dalla singola vista. Con l'eccezione di DecisionTreeService, sono realizzati come insiemi di funzioni esportate, non avendo stato da conservare fra le invocazioni.

4.1.9.1.1. DecisionTreeService

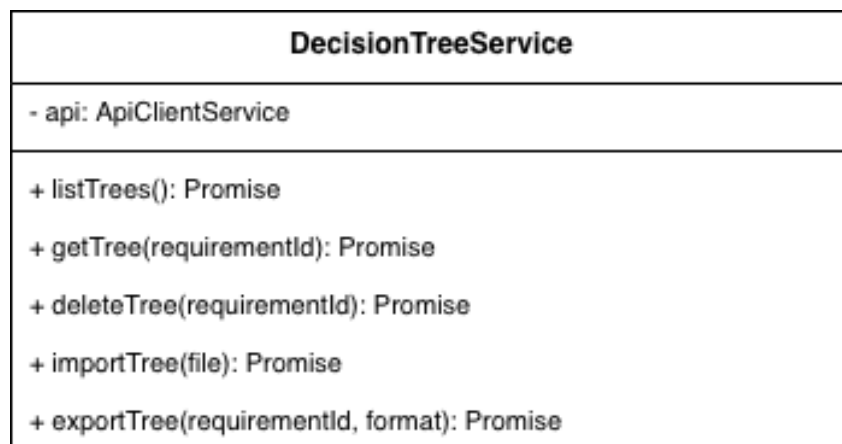


Figura 3: DecisionTreeService: classe application

Servizio di accesso al catalogo degli alberi decisionali. Unica classe fra i servizi, in quanto conserva il riferimento al client_G HTTP_G ricevuto in costruzione.

Attributi

- api_G: ApiClientService: client_G HTTP_G, ricevuto nel costruttore con FetchApiClient come valore predefinito, per consentirne la sostituzione nei test.

Metodi

- listTrees(): Promise<DecisionTreeSummary[]>: restituisce l'elenco del catalogo, validato e conservato in cache;
- getTree(requirementId): Promise<DecisionTree>: carica un singolo albero e ne costruisce l'entità;
- deleteTree(requirementId): Promise<void>: elimina un albero e invalida la cache;

- `importTree(file): Promise<DecisionTree>`: trasmette il file come multipart/form-data e invalida l'elenco memorizzato;
- `exportTree(requirementId, format): Promise<void>`: richiede l'albero nel formato indicato e ne avvia il download.

Il modulo esporta inoltre l'istanza condivisa `decisionTreeService`.

4.1.9.1.2. DeviceService

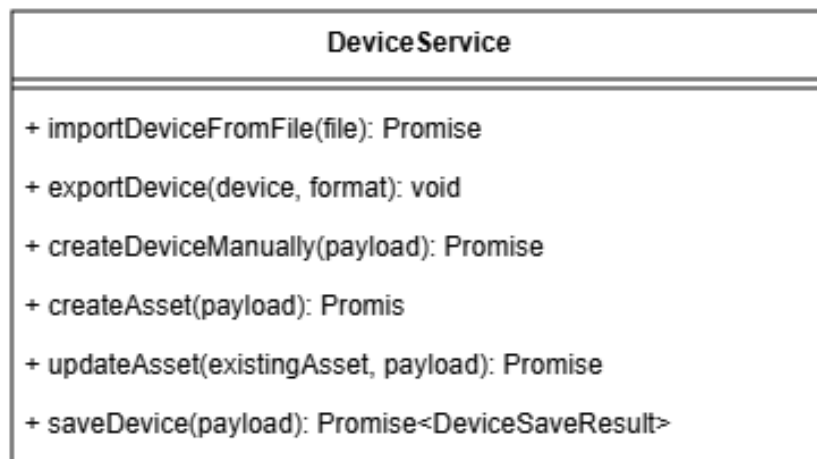


Figura 4: DeviceService: modulo application

Modulo per la creazione, l'importazione_G e l'esportazione_G del dispositivo e dei suoi asset_G.

Attributi

- Nessuno: il modulo è realizzato come insieme di funzioni prive di stato.

Metodi

- `importDeviceFromFile(file): Promise<DeviceSaveResult>`: riconosce il formato, interpreta il contenuto e trasmette al backend_G dispositivo e asset_G, questi ultimi in parallelo;
- `exportDevice(device, format): void`: serializza il dispositivo e ne avvia il download;
- `createDeviceManually(payload): Promise<DeviceSaveResult>`: valida i dati e li trasmette al backend_G, che risolve l'identificatore;
- `createAsset(payload): Promise<AssetG>`: valida i dati e costruisce l'asset_G dalla risposta, che ne include i requisiti_G applicabili;
- `updateAsset(existingAsset, payload): Promise<AssetG>`: aggiorna l'asset_G localmente se la tipologia non è mutata, interroga altrimenti il backend_G, poiché i requisiti_G applicabili dipendono dalla tipologia.

- `saveDevice(payload: DeviceCreate): Promise<DeviceSaveResult>`: è un metodo interno condiviso da `createDeviceManually()` per creare il device

4.1.9.1.3. SessionService

SessionService
+ toSessionFile(session): Session + parseSessionFile(text): Session + downloadSession(session): void + loadSessionFromJson(file): Promise

Figura 5: SessionService: modulo application

Modulo per la produzione e la riletture del file di sessione.

Attributi

- Nessuno: il modulo è realizzato come insieme di funzioni prive di stato.

Metodi

- `toSessionFile(session): Session`: aggiorna l'istante di salvataggio;
- `parseSessionFile(text): Session`: interpreta e valida il contenuto, distinguendo il file non interpretabile da quello non conforme;
- `downloadSession(session): void`: serializza la sessione e ne avvia il download;
- `loadSessionFromJson(file): Promise<Session>`: verifica il formato, legge e valida.

4.1.9.1.4. ReportService

ReportService
+ exportReportPdf(session): Promise

Figura 6: ReportService: modulo application

Modulo per la produzione del report di conformità finale.

Attributi

- Nessuno: il modulo espone una sola funzione priva di stato.

Metodi

- `exportReportPdf(session): Promise<void>`: costruisce i dati del report, li rende in un documento PDF tramite `ReportDocument` e ne avvia il download.

4.1.9.1.5. reportData

reportData
+ buildReportData(session): Promise

Figura 7: reportData: strutture del report

Modulo che raccoglie i dati del report a partire dalla sessione, separando la costruzione del contenuto dalla resa grafica. Definisce le interfacce ReportData, ReportAssetEntry, ReportRequirementEntry e ReportRequirementSummary.

Attributi

- Nessuno: il modulo espone una sola funzione priva di stato.

Metodi

- buildReportData(session): Promise<ReportData>: risolve le denominazioni dei requisiti_G dagli alberi, calcola gli stati aggregati tramite sessionRules e ricostruisce il percorso di ciascuna valutazione con describePath(). L'assenza di un albero dal catalogo non impedisce la generazione: il percorso è omissso e pathAvailable lo segnala.

4.1.9.2. Infrastruttura

Il livello infrastrutturale raccoglie i moduli che mediano fra la logica applicativa e i meccanismi tecnici esterni: comunicazione HTTP_G, conservazione dei risultati e notifiche.

4.1.9.2.1. ApiClientService

<<interface>> ApiClientService
+ get<T>(path): Promise<T>
+ post<T>(path, body): Promise<T>
+ postFormData<T>(path, body): Promise<T>
+ delete<T>(path): Promise<T>

Figura 8: ApiClientService: interfaccia_G infrastructure

Interfaccia_G che dichiara le operazioni HTTP_G di cui la logica applicativa ha bisogno, espresse in termini tipizzati e indipendenti dal meccanismo sottostante.

Metodi

- get<T>(path): Promise<T>;
- post<T>(path, body): Promise<T>;

- `postFormData<T>(path, body): Promise<T>;`
- `delete<T>(path): Promise<T>.`

L'interfaccia_G dichiara le sole operazioni effettivamente impiegate dai chiamanti.

4.1.9.2.2. FetchApiClient

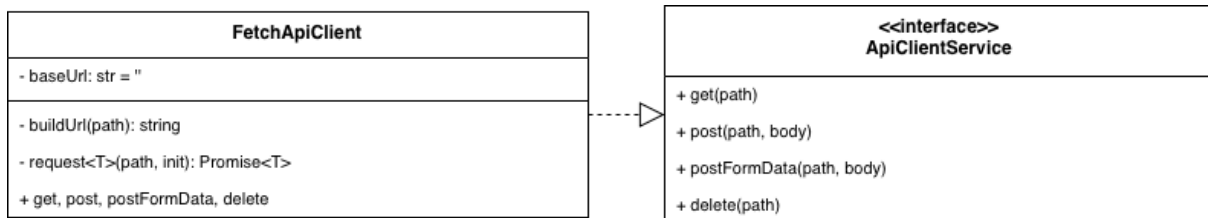


Figura 9: FetchApiClient: classe infrastructure

Realizzazione concreta di `ApiClientService` fondata sulla funzione `fetch` del browser.

Attributi

- `baseUrl: string`: prefisso degli indirizzi, vuoto per impostazione predefinita; il `clientG` compone così percorsi relativi, che raggiungono il `backendG` tramite `reverse proxyG`.

Metodi

- `buildUrl(path): string (privato)`: compone l'indirizzo completo;
- `request<T>(path, init): Promise<T> (privato)`: esegue la richiesta e ne traduce l'esito. Tanto un'assenza di rete quanto una risposta non riuscita divengono un `ApiError`; un corpo vuoto è restituito come valore indefinito;
- `get, post, postFormData, delete`: realizzano l'interfaccia_G delegando a `request()`.

4.1.9.2.3. ApiError

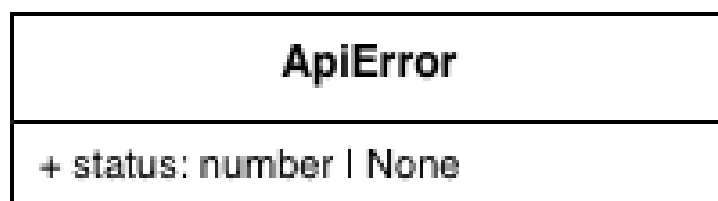


Figura 10: ApiError: classe infrastructure

Errore applicativo prodotto in luogo delle eccezioni tecniche della comunicazione HTTP_G.

Attributi

- `status: number | null`: codice di stato HTTP_G, assente quando l'errore è di rete.

Estendendo `Error`, conserva messaggio e traccia di esecuzione. La presenza o assenza di `status` consente ai chiamanti di distinguere il fallimento della richiesta dall'irraggiungibilità del `serverG`.

4.1.9.2.4. NotificationService

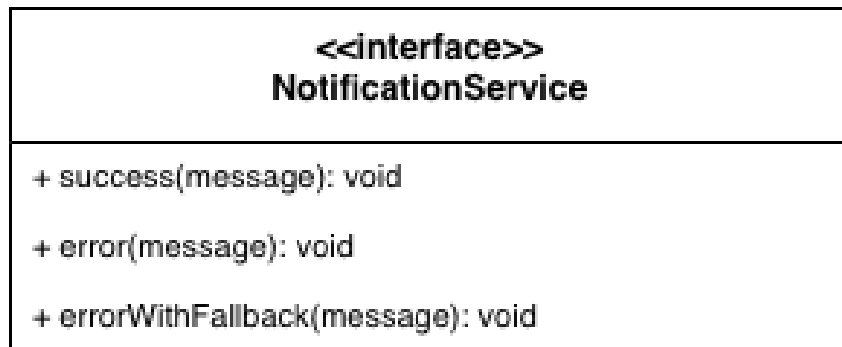


Figura 11: NotificationService: interfaccia_G infrastructure

Interfaccia_G per la segnalazione di esiti all'utente, indipendente dalla libreria_G impiegata.

Metodi

- **success(message): void;**
- **error(message): void;**
- **errorWithFallback(message): void:** mostra un messaggio predefinito quando quello ricevuto è vuoto, evitando notifiche prive di contenuto.

4.1.9.2.5. NotificationManager

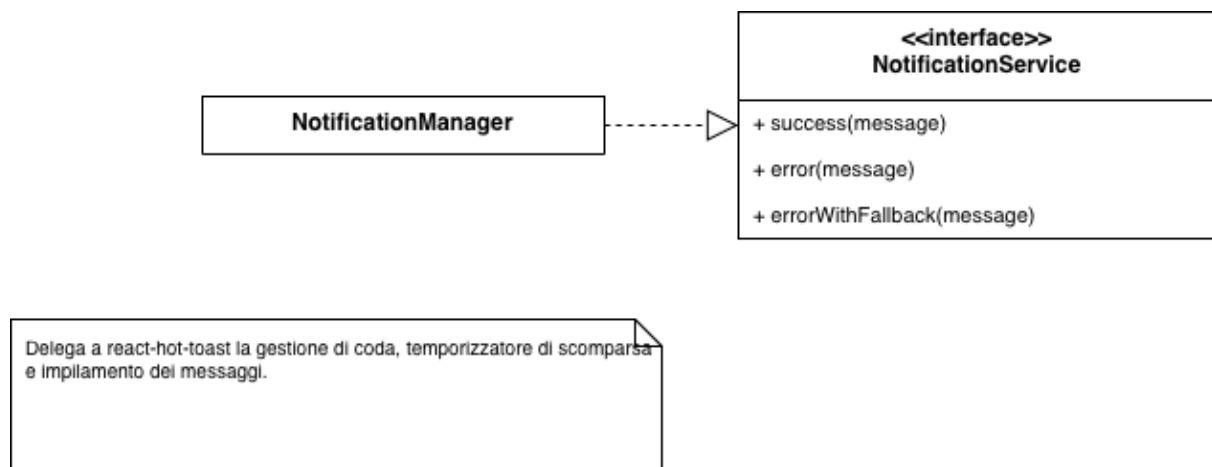


Figura 12: NotificationManager: classe infrastructure

Realizzazione di **NotificationService** fondata su *react-hot-toast*, alla quale delega coda, temporizzatore di scomparsa e impilamento dei messaggi.

Attributi

- Nessuno: la classe è priva di stato proprio.

Metodi

- `success(message: string): void`, `error(message: string): void`, `errorWithFallback(message: string): void`: implementazione dei metodi dell'interfaccia `NotificationManager`.

4.1.9.2.6. queryClient

queryClient
<code>staleTime: Infinity</code> <code>gcTime: Infinity</code> <code>retry: false</code>

Figura 13: queryClient: configurazione infrastructure

Istanza di `QueryClient` impiegata per conservare i risultati già ottenuti dal catalogo.

Configurazione

- `staleTime` e `gcTime` infiniti: il dato è immutabile per la durata della sessione;
- `retry` disabilitato: la conservazione serve a non ripetere richieste, non a compensare l'inaffidabilità della comunicazione.

È impiegata in modo imperativo tramite `fetchQuery()`, senza montare alcun *provider*.

4.1.9.3. Formati di file

4.1.9.3.1. deviceFileFormats

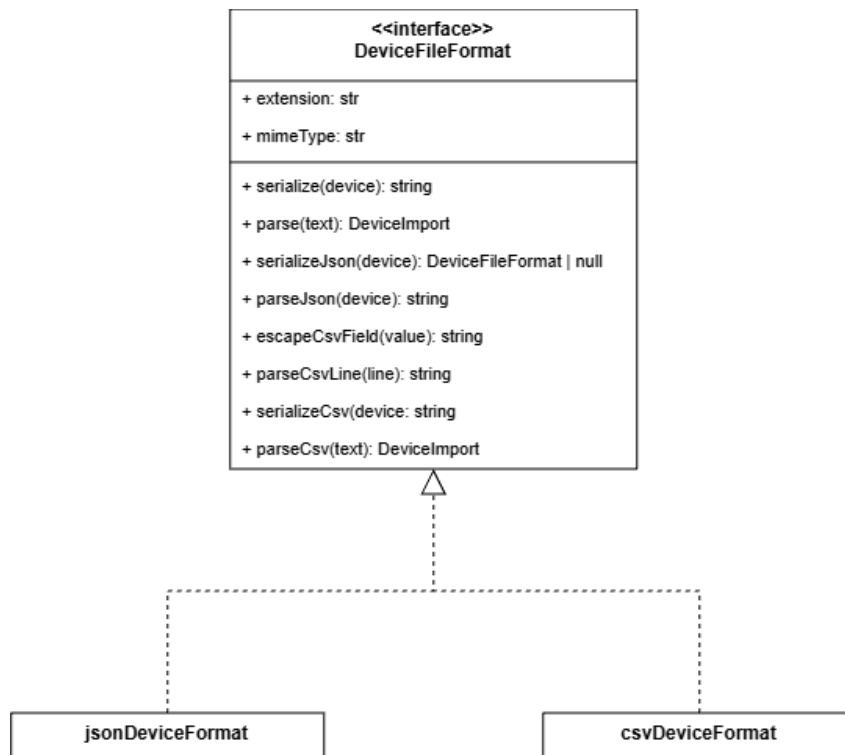


Figura 14: deviceFileFormats: interfaccia_G e realizzazioni

Modulo che raccoglie i formati con cui il dispositivo può essere scritto e letto, dietro un'interfaccia_G comune.

Interfaccia_G DeviceFileFormat

- **extension**: string: estensione_G del file;
- **mimeType**: string: tipo di contenuto;
- **serialize(device)**: string: produce la rappresentazione testuale del dispositivo;
- **parse(text)**: DeviceImport: interpreta il contenuto e lo valida.

Realizzazioni

- **jsonDeviceFormat**: formato JSON_G, con asset_G annidati nel dispositivo;
- **csvDeviceFormat**: formato tabellare, con intestazione attesa, codifica dei campi contenenti separatori e asset_G rappresentati su righe successive.

Funzioni

- **formatForFile(file)**: DeviceFileFormat | null: seleziona il formato in base all'estensione_G, restituendo un valore nullo se non riconosciuta.

- `serializeJson(device): string`: converte un oggetto `Device` in una stringa `JSON`, leggibile, con indentazione di 2 spazi.
- `parseJson(text): DeviceImport`: tenta di leggere una stringa `JSON`, la valida contro lo schema `DeviceImportSchema`, e lancia un errore se il contenuto non è un dispositivo valido.
- `escapeCsvField(value): string`: prepara un campo CSV in modo sicuro, aggiungendo virgolette se il valore contiene virgole, virgolette o line breaks.
- `parseCsvLine(line): string`: divide una riga CSV in campi, tenendo conto anche delle virgolette e dei valori contenenti virgole.
- `serializeCsv(device): string`: costruisce una stringa CSV a partire da un `Device`, creando una riga di intestazione e una riga per ogni `asset` associato.
- `parseCsv(text): DeviceImport`: legge il testo CSV, controlla intestazione e righe, trasforma i dati in un oggetto `DeviceImport` valido e lancia errori se il file non è nel formato atteso.

L'aggiunta di un formato richiede la sola introduzione di una nuova realizzazione dell'interfaccia, senza modifiche ai moduli chiamanti.

4.1.9.4. Store

Lo stato condiviso fra più viste è distribuito su tre store Zustand indipendenti, ciascuno dedicato a un'area funzionale. I componenti vi accedono tramite hook selettori, che circoscrivono la sottoscrizione alla sola porzione di stato utilizzata.

4.1.9.4.1. DeviceStore

<<interface>> DeviceState
+ device: Device + payload: unknown
+ setDevice(device: Device, payload: unknown): void + updateDeviceDetails(patch: DeviceDetailsPatch): void + addAsset(asset: Asset): void + updateAsset(asset: Asset): void + removeAsset(assetId: string): void + reset(): void

Figura 15: DeviceStore: Store state management

Store del dispositivo in lavorazione e dei suoi `asset`.

Attributi

- **device:** Device | null: dispositivo corrente;
- **payload:** unknown: dati grezzi da cui il dispositivo deriva, conservati per la successiva esportazione_G.

Metodi

- **setDevice(device, payload):** sostituisce il dispositivo corrente;
- **updateDeviceDetails(patch):** aggiorna i dati descrittivi;
- **addAsset(asset_G), updateAsset(asset_G), removeAsset(assetId):** modificano l'elenco degli asset_G;
- **reset():** ripristina lo stato iniziale.

La sostituzione del dispositivo e la modifica dei suoi dati descrittivi azzerano SessionStore. Le operazioni sugli asset_G non lo fanno: la sessione incorpora il proprio dispositivo e non legge da DeviceStore mentre è in corso. La coerenza è verificata al successivo avvio della valutazione, dove ensureSession() confronta i piani e riprende la sessione se il piano è invariato, preservandone l'avanzamento.

4.1.9.4.2. SessionStore

<<interface>> SessionState
+ session: Session null
+ start(device: Device): void
+ ensureSession(device: Device): void
+ resume(session: Session): void
+ syncProgress(nodeId: string, path: PathStep[]): void
+ completeCurrent(outcome: Outcome, path: PathStep[]): void
+ select(assetId: string, requirementId: string): void
+ reset(): void

Figura 16: SessionStore: Store state management

Store della sessione di valutazione_G.

Attributi

- **session:** Session | null: sessione corrente, comprensiva di dispositivo, valutazioni e coppia asset_G-requisito in corso.

Metodi

- **start(device):** avvia una nuova sessione con identificatore generato;

- `ensureSession(device)`: riprende la sessione esistente se riferita al medesimo dispositivo e coerente con il piano attuale, avviandone altrimenti una nuova;
- `resume(session)`: adotta una sessione ricevuta dall'esterno, tipicamente da file;
- `syncProgress(nodeId, path)`: registra nodo_G corrente e percorso parziale senza chiudere la valutazione;
- `completeCurrent(outcome, path)`: registra l'esito raggiunto;
- `select(assetId, requirementId)`: attiva una coppia asset_G-requisito;
- `reset()`: ripristina lo stato iniziale.

4.1.9.4.3. TreeStore

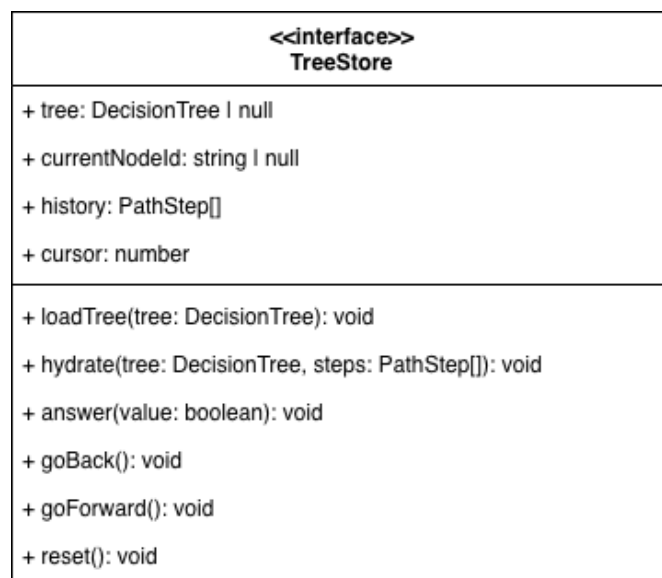


Figura 17: TreeStore: Store state management

Store dell'albero decisionale in esecuzione e della navigazione al suo interno.

Attributi

- `tree: DecisionTree | null`: albero del requisito corrente;
- `currentNodeId: string | null`: nodo_G raggiunto;
- `history: PathStep[]`: cronologia delle risposte fornite;
- `cursor: number`: posizione corrente lungo la cronologia.

Metodi

- `loadTree(tree)`: carica un albero posizionandosi sulla radice;
- `hydrate(tree, steps)`: carica un albero e ne ricostruisce la posizione applicando le risposte già registrate;

- `answer(value)`: registra una risposta; se coincide con quella già presente in quella posizione avanza soltanto il cursore, conservando le risposte successive, altrimenti le scarta;
- `goBack()`, `goForward()`: spostano il cursore lungo la cronologia senza alterarla;
- `reset()`: ripristina lo stato iniziale.

La distinzione fra cronologia e cursore consente all'utente di rivedere le risposte già date senza perderle: sono invalidate soltanto quando risponde diversamente a un nodo_G già attraversato.

4.1.9.5. Hook applicativi

Gli hook costituiscono il livello di orchestrazione fra vista, stato globale e servizi. Incapsulano i flussi operativi e gli effetti collaterali, esponendo alla pagina il solo stato da mostrare e le azioni da collegare ai comandi.

4.1.9.5.1. useSessionRunner

Hook orchestratore della valutazione guidata. Governa l'avanzamento fra le quattro fasi dell'interfaccia_G — riepilogo, asset_G, dettaglio del requisito ed esecuzione dell'albero — e coordina il caricamento dell'albero con la registrazione degli esiti.

Parametri

- Nessuno.

Dipendenze

- `SessionStore`: lettura della sessione e azioni `syncProgress`, `completeCurrent`, `select`, `reset`;
- `TreeStore`: navigazione nell'albero tramite `hydrate`, `answer`, `goBack`, `goForward`, `reset`;
- `DecisionTreeService`: caricamento degli alberi;
- `SessionService`: salvataggio della sessione su file;
- `sessionRules`, `treeRules`: calcolo dell'avanzamento e dell'esito corrente.

Stato interno

- `phase`: fase dell'interfaccia_G; è inizializzata rientrando direttamente nell'esecuzione dell'albero quando si riprende una sessione interrotta a metà di un requisito;
- `status`: stato del caricamento dell'albero;
- `selectedAssetId`, `selectedRequirementId`: selezione in corso di navigazione;
- `requirementDetail`: denominazione e dipendenze del requisito selezionato.

Comportamento

- Entrando nella fase di esecuzione carica l'albero della coppia corrente e ne ricostruisce la posizione con `hydrate()`, applicando le risposte già registrate;
- a ogni variazione del nodo_G corrente allinea la sessione con `syncProgress()`, cosicché un salvataggio colga sempre lo stato aggiornato;
- nel dettaglio del requisito carica l'albero per ricavarne denominazione e dipendenze, senza alterare `TreeStore`;
- all'avvio di un requisito azzerà l'albero precedente, poiché due coppie riferite allo stesso codice condividerebbero l'identificatore e l'albero residuo contaminerebbe la nuova valutazione;
- raggiunta una foglia, registra l'esito e riporta alla vista dell'`assetG`.

Valori esposti

- Contesto: `session`, `isCompleted`, `progress`, `assetG`, `requirementId`, `selectedAsset`, `requirementDetail`;
- Albero: `tree`, `currentNode`, `currentNodeId`, `path`, `outcome`;
- Navigazione: `answer`, `goBack`, `goForward`, `canGoBack`, `canGoForward`;
- Azioni: `openAsset`, `openRequirement`, `startRequirement`, `backToDashboard`, `backToAsset`, `confirmOutcome`, `saveSession`, `endSession`.

Le proprietà `canGoBack` e `canGoForward` derivano dalla posizione del cursore: l'avanzamento è consentito soltanto sui nodi già risposti.

4.1.9.5.2. useResult

Hook per la consultazione degli esiti, che governa la discesa dall'`assetG` al singolo requisito e la ricostruzione del percorso logico seguito.

Parametri

- Nessuno.

Dipendenze

- `SessionStore`: lettura della sessione;
- `DecisionTreeService`: caricamento dell'albero del requisito selezionato;
- `treeRules`: ricostruzione del percorso tramite `describePath()`.

Stato interno

- `selectedAssetId`, `selectedRequirementId`: selezione corrente;

- `pathQuestions`: sequenza di domande e risposte del requisito selezionato, nulla finché il caricamento è in corso.

Comportamento

- Alla selezione di un requisito carica l'albero corrispondente e ne ricostruisce il percorso a partire dalle risposte registrate nella sessione;
- se l'albero non è più disponibile nel catalogo restituisce un percorso vuoto anziché interrompere la consultazione;
- la selezione di un `assetG` azzerava quella del requisito.

Valori esposti

- `session`, `selectedAssetId`, `selectedRequirementId`, `pathQuestions`;
- `selectAsset`, `selectRequirement`, `clearAsset`, `clearRequirement`.

4.2. Backend_G

Il backend_G è un'applicazione Flask esposta come singola API REST_G stateless_G, organizzata in quattro livelli.

4.2.1. Organizzazione a livelli

Livello	Contenuto
Presentation	Blueprint Flask che espongono gli endpoint _G REST _G .
Application	Service che orchestrano i casi d'uso.
Domain	Entità e loro regole, senza dipendenze da Flask o dal filesystem.
Persistence	Interfaccia _G e implementazione di accesso al catalogo.

Presentation dipende da Application, Application da Domain e Persistence, Domain da nulla. La direzione è verificata dai test di dominio, che non richiedono alcun contesto applicativo Flask.

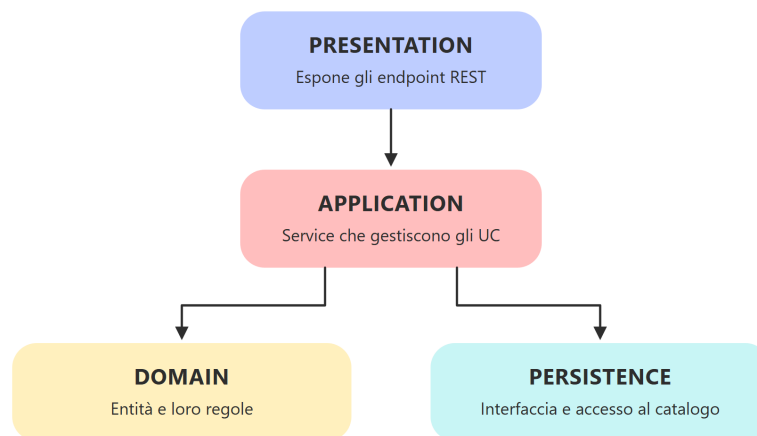


Figura 18: Backend_G: i quattro livelli e la direzione delle dipendenze

4.2.2. Presentation Layer

Il livello raggruppa quattro blueprint. Ogni rotta riceve la richiesta, delega l'elaborazione al service competente e traduce l'esito in una risposta HTTP_G con il codice di stato appropriato, senza contenere logica di business.

L'applicazione è composta da `create_app()`, che costruisce il repository_G, lo inietta nel `DecisionTreeService` e passa quest'ultimo alle factory dei blueprint che ne hanno bisogno. Il blueprint dei dispositivi, le cui rotte invocano direttamente la funzione di validazione_G e non dipendono da collaboratori costruiti a runtime, è registrato senza factory.

4.2.3. Application Layer

- **create_device()**: valida i metadati del dispositivo (nome, sistema operativo, descrizione) e ne costruisce l'entità, rispettando l'id se fornito o generandone uno con `uuid4`. È il punto unico di validazione_G, condiviso dalla creazione manuale e dall'importazione_G.

- **create_asset()**: valida i campi dell'asset_G e, quando requirements non è fornito, deriva i requisiti_G applicabili interrogando `DecisionTreeService.list_requirement_ids_for_type()`.
- **DecisionTreeService**: carica un albero tramite il repository_G, ne verifica l'integrità e lo normalizza; espone inoltre `list_trees()`, `list_requirement_ids_for_type()`, `import_tree()` e `delete_tree()`.
- **decision_tree_format**: converte i decision tree_G da e verso i formati di scambio, secondo la strategia selezionata in importazione_G ed esportazione_G.

Le prime due sono realizzate come funzioni esportate anziché come classi, non avendo stato né collaboratori da conservare fra le invocazioni.

4.2.4. Domain Layer

Il livello comprende le entità Device, Asset_G e DecisionTree, realizzate come dataclass immutabili, oltre alla classe astratta Node e alle dataclass concrete QuestionNode e LeafNode. Le entità non dipendono da librerie web né dall'accesso diretto ai file. Le operazioni di navigazione sono definite come metodi delle entità: `DecisionTree.get_node()` reperisce un nodo_G per identificatore, `Node.next()` restituisce il successore per il ramo scelto, `Node.verdict()` l'esito di una foglia.

4.2.5. Persistence Layer

Il livello isola l'accesso ai dati dietro l'interfaccia_G `IDecisionTreeRepository`, realizzata da `JsonDecisionTreeRepository` sui file in `backendG/data/decision_trees/`.

4.2.6. Endpoint_G REST_G

Metodo	Percorso	Descrizione
GET	/health	Verifica di disponibilità del servizio.
POST	/devices	Valida i metadati del dispositivo, risolve l'id e restituisce l'entità serializzata con assets sempre vuoto. Nessuna scrittura su disco. Contratto condiviso da creazione manuale e importazione _G .
POST	/assets	Valida i campi dell'asset _G e ne deriva i requisiti _G applicabili quando non forniti, interrogando il catalogo. Risolve l'id. Nessuna scrittura su disco.
GET	/decision-trees	Restituisce l'elenco sintetico dei decision tree _G disponibili.
GET	/decision-trees/{requirementId}	Carica il decision tree _G indicato e lo restituisce normalizzato. Risponde 404 se assente.
POST	/decision-trees/import	Riceve un file JSON _G o CSV come multipart/form-data, ne valida la struttura e lo registra nel catalogo tramite il repository _G . Risponde 400 in caso di struttura non valida.
DELETE	/decision-trees/{requirementId}	Elimina definitivamente dal catalogo il decision tree _G indicato. Risponde 404 se l'albero non esiste e 204 in caso di eliminazione riuscita.
GET	/decision-trees/{requirementId}/export	Restituisce il decision tree _G nel formato indicato dal parametro format, json _G o csv.

4.2.7. Elementi principali

4.2.7.1. Presentation Layer

4.2.7.1.1. create_app

create_app
+ create_app(): Flask

Figura 19: create_app: composizione dell'applicazione

Funzione factory che costruisce e configura l'istanza di Flask.

Comportamento

- Registra i blueprint privi di collaboratori (health_bp, devices_bp);
- costruisce JsonDecisionTreeRepository sulla cartella dei dati e lo inietta in DecisionTreeService;

- costruisce i blueprint che dipendono dal servizio tramite le rispettive factory;
- abilita le intestazioni CORS.

È l'unico punto del backend_G in cui compaiono i nomi delle classi concrete: la direzione delle dipendenze è pertanto verificabile ispezionando un solo file. La costruzione ripetibile consente inoltre a ciascun test di disporre di un'istanza isolata.

4.2.7.1.2. devices_bp

Blueprint che espone POST /devices. Delega la validazione_G a `create_device()`, traduce `InvalidDeviceDataError` in una risposta 400 e serializza l'entità con `_serialize_device()`, che restituisce sempre assets vuoto: gli asset_G sono trasmessi separatamente.

4.2.7.1.3. create_assets_blueprint

Factory del blueprint che espone POST /assets. Riceve `DecisionTreeService` e lo trasmette a `create_asset()`, necessario per derivare i requisiti_G applicabili. Traduce `InvalidAssetDataError` in una risposta 400.

4.2.7.1.4. create_decision_tree_blueprint

Factory del blueprint del catalogo, che espone le cinque rotte dei decision tree_G: elenco, importazione_G, lettura, eliminazione ed esportazione_G. Traduce `DecisionTreeNotFoundError` in 404 e `InvalidDecisionTreeError` in 400; l'esportazione_G seleziona il formato tramite `format_by_name()` e restituisce 400 se non riconosciuto.

4.2.7.2. Application Layer

4.2.7.2.1. device_service

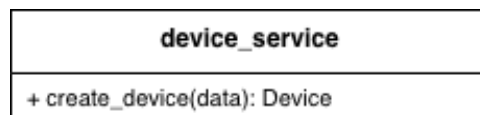


Figura 20: device_service: modulo application

Modulo che espone `create_device(data) -> Device`, punto unico di costruzione validata del dispositivo, condiviso da creazione manuale e importazione_G. È realizzato come funzione, non avendo stato né collaboratori da conservare.

4.2.7.2.2. asset_service

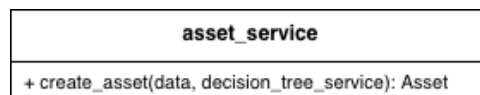


Figura 21: asset_service: modulo application

Modulo che espone `create_asset(data, decision_tree_service) -> AssetG`. Quando il campo `requirements` non è fornito, interroga `list_requirement_ids_for_type()` per derivare i requisiti_G applicabili alla tipologia dell'asset_G, quindi delega la validazione_G ad `AssetG.create()`.

4.2.7.2.3. DecisionTreeService

DecisionTreeService
- _repository: IDecisionTreeRepository
+ get_tree(requirement_id): DecisionTree
+ delete_tree(requirement_id): None
+ list_trees(): list[dict]
+ list_requirement_ids_for_type(asset_type): list[str]
+ import_tree(content, filename): tuple[DecisionTree, str]

Figura 22: DecisionTreeService: classe application

Unica classe del livello, in quanto conserva il riferimento al repository_G ricevuto in costruzione.

Attributi

- _repository: IDecisionTreeRepository: accesso al catalogo, iniettato dal costruttore.

Metodi

- get_tree(requirement_id) -> DecisionTree: carica l'albero e lo normalizza, sollevando DecisionTreeNotFoundError se assente;
- delete_tree(requirement_id) -> None: elimina un albero dal catalogo;
- list_trees() -> list[dict]: restituisce l'elenco sintetico del catalogo;
- list_requirement_ids_for_type(asset_type) -> list[str]: seleziona i requisiti_G applicabili a una tipologia di asset_G in base al campo appliesTo;
- import_tree(content, filename) -> tuple[DecisionTree, str]: riconosce il formato dall'estensione_G, ne interpreta il contenuto, lo valida e lo registra tramite il repository_G.

Il modulo espone inoltre le funzioni normalize_tree() e _normalize_node(), che costruiscono le entità di dominio a partire dai dati grezzi scegliendo la classe concreta in base al campo type del nodo_G.

4.2.7.2.4. decision_tree_format

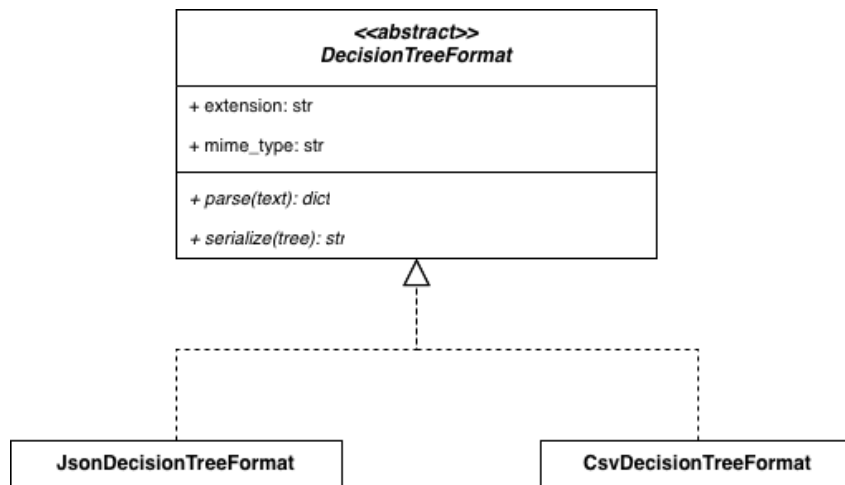


Figura 23: decision_tree_format: interfaccia_G e realizzazioni

Modulo che raccoglie i formati di scambio dei decision tree_G dietro un'interfaccia_G comune.

Interfaccia_G DecisionTreeFormat (classe astratta)

- `extension, mime_type`: estensione_G e tipo di contenuto;
- `parse(text) -> dict`: interpreta il contenuto testuale;
- `serialize(tree) -> str`: produce la rappresentazione del formato.

Realizzazioni

- `JsonDecisionTreeFormat`;
- `CsvDecisionTreeFormat`, che interpreta l'intestazione attesa e ricostruisce i nodi dalle righe successive.

Funzioni

- `format_by_name(name)`: seleziona il formato dal parametro della richiesta di esportazione_G;
- `format_for_filename(filename)`: seleziona il formato dall'estensione_G del file importato;
- `tree_to_dict(tree)`: produce la rappresentazione serializzabile dell'albero, comprensiva dell'involucro `schemaVersion` e `kind`.

Entrambe le funzioni di selezione restituiscono un valore nullo se il formato non è riconosciuto. L'aggiunta di un formato richiede la sola introduzione di una nuova realizzazione dell'interfaccia_G.

4.2.7.3. Domain Layer

4.2.7.3.1. decision_tree_validation

Modulo del Domain Layer che verifica l'integrità strutturale di un decision tree_G. Realizza per intero le regole elencate nel capitolo sui vincoli di integrità.

Attributi

- Nessuno: il modulo è realizzato come insieme di funzioni prive di stato.

Metodi

- `validate_shape(raw)`: None: verifica la forma del dato grezzo: presenza e formato del codice del requisito, del nome e del nodo_G radice; validità di ciascun nodo_G secondo il proprio tipo (testo e rami per le domande, esito ammesso per le foglie); formato della versione e delle tipologie di asset_G applicabili, quando presenti.
- `validate_graph(nodes, root_node)`: None: verifica la coerenza dell'albero come grafo_G: assenza di identificatori duplicati, esistenza del nodo_G radice, assenza di collegamenti verso nodi inesistenti, assenza di cicli e di nodi non raggiungibili dalla radice. La visita è ricorsiva e distingue i nodi in corso di visita da quelli già conclusi, così da rilevare un ciclo nel momento stesso in cui si richiude su un nodo_G ancora aperto.
- `validate_raw_tree(raw)`: None: applica in sequenza `validate_shape()` e `validate_graph()`; è il punto unico invocato da `import_tree()`.

Ciascuna funzione solleva `InvalidDecisionTreeError` con un messaggio specifico alla violazione riscontrata, cosicché la rotta possa restituire all'utente un errore comprensibile anziché un fallimento generico.

4.2.7.4. Persistence Layer

4.2.7.4.1. IDecisionTreeRepository

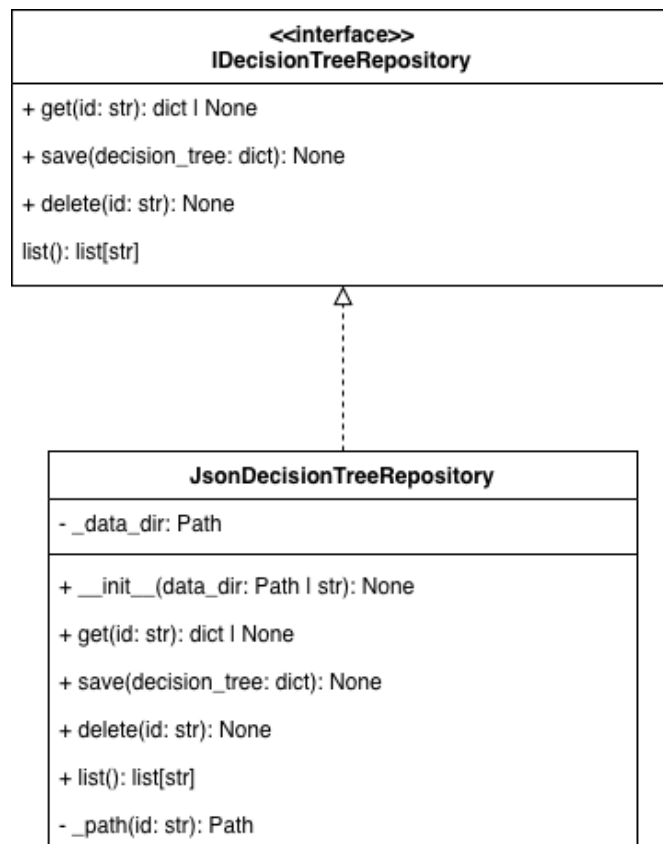


Figura 24: IDecisionTreeRepository: interfaccia_G persistence

Classe astratta che dichiara le operazioni sul catalogo come se esso fosse disponibile in memoria.

Metodi

- `get(id)`: restituisce l'albero grezzo, o un valore nullo se assente;
- `save(decision_tree)`: registra un albero nel catalogo;
- `delete(id)`: elimina un albero;
- `list()`: restituisce gli identificatori disponibili.

4.2.7.4.2. JsonDecisionTreeRepository

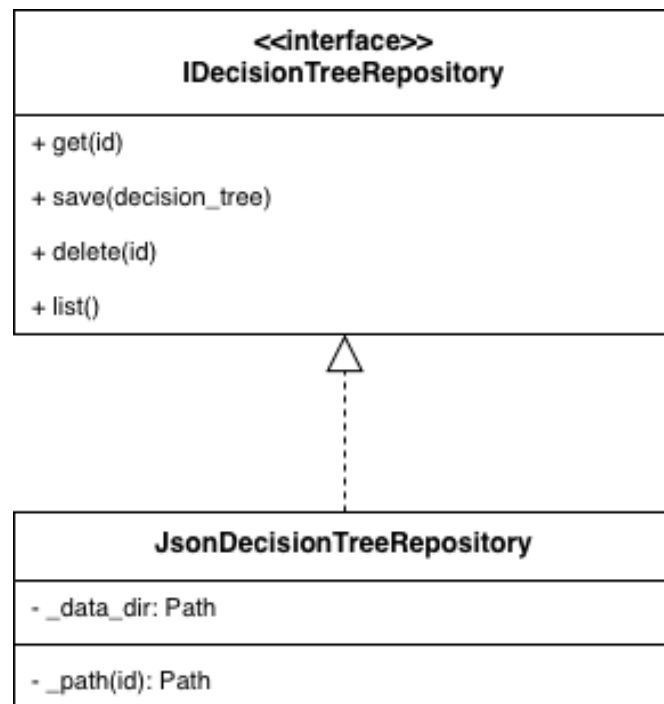


Figura 25: JsonDecisionTreeRepository: classe persistence

Realizzazione dell'interfaccia_G su file JSON_G.

Attributi

- `_data_dir: Path`: cartella del catalogo.

Metodi

- `_path(id) -> Path` (privato): compone il percorso del file;
- `get, save, delete, list`: realizzano l'interfaccia_G operando sul filesystem. La cartella è creata al bisogno in fase di salvataggio e l'eliminazione di un file assente non produce errore.

I test dei servizi sostituiscono questa classe con `FakeDecisionTreeRepository`, che realizza la medesima interfaccia_G mantenendo gli alberi in memoria.

4.2.7.5. Eccezioni di dominio

Le condizioni di errore sono rappresentate da eccezioni dedicate, che il Presentation Layer traduce nel codice di stato appropriato.

- `InvalidDeviceDataError`: dati del dispositivo non conformi; risposta 400.
- `InvalidAssetDataError`: dati dell'asset_G non conformi; risposta 400.
- `InvalidDecisionTreeError`: albero strutturalmente non valido o formato non supportato; risposta 400.

- `DecisionTreeNotFoundError`: albero non presente nel catalogo; risposta 404.

L'impiego di eccezioni distinte consente alle rotte di determinare la risposta senza ispezionare il messaggio d'errore.

4.2.8. Testing

I test del backend_G risiedono in una cartella `tests/` separata, a specchio di `src/`, secondo la convenzione idiomatica di Pytest; il frontend_G adotta invece la convenzione idiomatica di Vitest, con i test collocati accanto al file verificato. Il Domain Layer è verificato con unit test; i service con test che sostituiscono il repository_G con `FakeDecisionTreeRepository`; le rotte con test di integrazione_G tramite il client_G di test di Flask. La qualità del codice è verificata in integrazione continua tramite ruff lato backend_G ed eslint lato frontend_G.

5. Diagrammi delle classi

5.1. Criteri di rappresentazione

Questa sezione descrive la struttura statica del dominio applicativo, cioè le entità che rappresentano i concetti di business su cui si fonda la valutazione di conformità EN 18031 e le relazioni che le legano.

Il dominio esiste in due realizzazioni distinte, una per ciascuna unità del sistema.

Nelle schede che seguono sono riportati, per ciascuna entità, il ruolo, gli attributi con il rispettivo tipo, i metodi che portano comportamento e la responsabilità complessiva. I metodi di accesso ai singoli campi sono riportati per completezza: nel frontend_G sono getter, nel backend_G proprietà di sola lettura

5.2. Dominio frontend_G

Le entità del dominio frontend_G sono progettate secondo un modello immutabile a livello dell'oggetto: le proprietà sono private e le operazioni di modifica restituiscono nuove istanze invece di modificare direttamente i campi. Le collezioni contenute nelle entità sono gestite secondo questa convenzione dagli store e dai metodi `with*`. L'immutabilità garantisce che nessun modulo possa alterare uno stato condiviso in modo non tracciabile e si combina con la propagazione delle modifiche degli store, che rilevano il cambiamento per identità del riferimento.

Ciascuna entità è affiancata da uno o più schemi **Zod** che ne descrivono la forma attesa e dai quali sono derivati i tipi TypeScript corrispondenti. Un metodo statico di classe costituisce l'unico punto di costruzione a partire da dati esterni: valida il dato grezzo contro lo schema e costruisce l'istanza solo se la validazione_G ha successo. Si chiama **create()** in Device, Asset_G e DecisionTree, e **parse()** in Session, dove il dato di partenza è un file di sessione anziché una risposta del backend_G.

5.2.1. Device

Device
- id: string - name: string - operatingSystem: string - description: string - assets: Asset[]
+ id(): string + name(): string + operatingSystem(): string + description(): string + assets(): Asset[] + withDetails(patch): Device + withAssets(assets): Device + withAssetsAdded(assets): Device + withAssets(assets): Device + withAssetsRemoved(assetId): Device + buildPlan(): assetId, requirementId + toJson(): object + create(raw): Device

Figura 26: Device: classe frontend_G

Ruolo: rappresenta il dispositivo sottoposto a valutazione e aggrega gli asset_G che lo compongono.

Attributi

- id: string : identificatore univoco, assegnato dal backend_G o presente nel file importato.
- name: string : denominazione del dispositivo.
- operatingSystem: string : sistema operativo del dispositivo.
- description: string : descrizione testuale.
- assets: Asset_G[] : gli asset_G associati, in composizione.

Metodi

- Get: id(): string, name(): string, operatingSystem(): string, description(): string, assets(): Asset_G[] : restituiscono il corrispondente attributo.
- withDetails(patch): Device : restituisce un dispositivo con i dati descrittivi aggiornati.

- `withAssets(assets): Device, withAssetAdded(assetG): Device, withAssetUpdated(assetG): Device, withAssetRemoved(assetId): Device` : restituiscono un dispositivo con l'elenco degli asset_G modificato.
- `buildPlan(): { assetId, requirementId }[]` : costruisce l'elenco delle coppie asset_G-requisito da valutare, percorrendo gli asset_G e i requisiti_G assegnati a ciascuno.
- `toJSON(): object` : produce la rappresentazione serializzabile, usata dall'esportazione_G e dal file di sessione.
- `create(raw): Device` : costruisce l'entità validando il dato grezzo con DeviceSchema.

Responsabilità: raccogliere i dati descrittivi del dispositivo, custodire l'elenco degli asset_G e derivare il piano di valutazione che costituisce il punto di partenza di ogni sessione.

Schemi associati: DeviceSchema (forma completa), DeviceCreateSchema (dati raccolti nel form di creazione), DeviceImportSchema (forma attesa in un file importato, con id facoltativo e asset_G annidati).

5.2.2. Asset_G

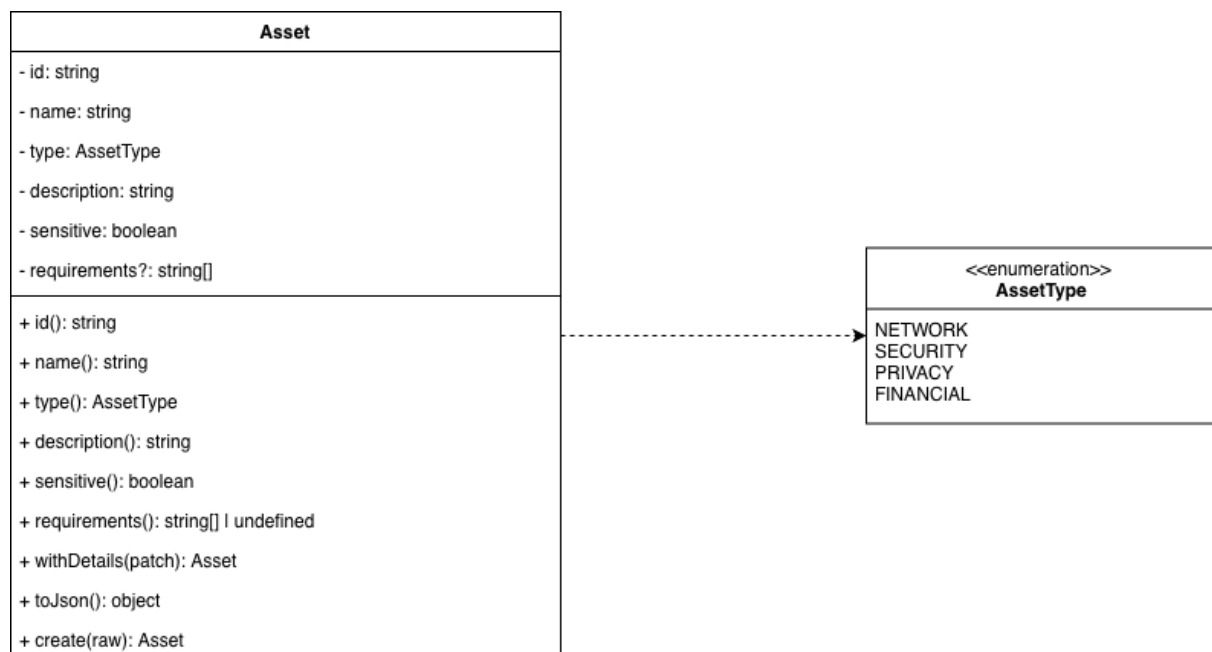


Figura 27: Asset_G: classe frontend_G

Ruolo: rappresenta un elemento del dispositivo soggetto a valutazione, al quale sono associati i requisiti_G EN 18031 applicabili.

Attributi

- `id: string` : identificatore univoco all'interno del dispositivo.
- `name: string` : denominazione dell'asset_G.

- `type: AssetType` : categoria funzionale, ristretta ai valori `network`, `security`, `privacy` e `financial`.
- `description: string` : descrizione testuale.
- `sensitive: boolean` : indica se l'`assetG` tratta dati sensibili.
- `requirements?: string[]` : codici dei requisiti_G assegnati, derivati dal `backendG` in base al tipo.

Metodi

- `Get: id(): string, name(): string, type(): AssetType, description(): string, sensitive(): boolean, requirements(): string[] | undefined` : restituiscono il corrispondente attributo.
- `withDetails(patch): AssetG` : restituisce un `assetG` con i dati descrittivi aggiornati, conservando i requisiti_G assegnati.
- `toJSON(): object` : produce la rappresentazione serializzabile.
- `create(raw): AssetG` : costruisce l'entità validando il dato grezzo con `AssetSchema`.

Responsabilità: custodire i metadati dell'`assetG` e i requisiti_G a esso applicabili.

L'`assetG` non conserva il proprio stato di valutazione: quello stato appartiene alla sessione ed è calcolato da `getAssetStatus()` a partire dalle valutazioni registrate. La scelta evita che la stessa informazione esista in due luoghi con il rischio di divergere.

5.2.3. DecisionTree

DecisionTree
- requirementId: string - requirementName: string - version?: string - appliesTo?: string[] - dependencies?: string[] - rootNode: string - nodes: Nodes[] - message?: string
+ requirementId(): string + requirementName(): string + version(): string + appliesTo(): string[] + dependencies(): string[] + rootNode(): string + nodes(): Node[] + message(): string + getNode(id): Node + toJson(): object + create(raw: unknown): DecisionTree

Figura 28: DecisionTree: classe frontend_G

Ruolo: rappresenta l'albero decisionale che guida la valutazione di un requisito.

Attributi

- `requirementId: string` : codice del requisito, conforme all'espressione regolare che ne descrive il formato.
- `requirementName: string` : denominazione estesa del requisito.
- `version?: string` : versione dell'albero, nel formato a tre numeri.
- `appliesTo?: string[]` : tipi di asset_G ai quali il requisito si applica; è il campo su cui il backend_G deriva i requisiti_G applicabili.
- `dependencies?: string[]` : requisiti_G dai quali questo dipende.
- `rootNode: string` : identificatore del nodo_G radice.
- `nodes: Node[]` : collezione dei nodi in forma piatta.

- `message?: string` : messaggio restituito dal backend_G a seguito di un'importazione_G.

Metodi

- `Get: requirementId(): string, requirementName(): string, version(): string | undefined, appliesTo(): string[] | undefined, dependencies(): string[] | undefined, rootNode(): string, nodes(): Node[], message(): string | undefined` : restituiscono il corrispondente attributo.
- `getNode(id): Node` : restituisce il nodo_G corrispondente all'identificatore, sollevando un errore se assente.
- `toJSON(): object, create(raw): DecisionTree` : come per le altre entità.

Responsabilità: rappresentare la struttura dell'albero e consentirne l'accesso per identificatore, operazione richiesta a ogni passo della navigazione.

I nodi sono conservati in una **lista piatta** e i collegamenti sono espressi per identificatore, anziché in una struttura di contenimento ricorsiva. La ragione decisiva è che rami distinti devono poter convergere sullo stesso nodo_G, situazione presente negli alberi della norma: una struttura di contenimento richiederebbe di duplicare il nodo_G condiviso in ciascun ramo che lo raggiunge, con il rischio che le copie divergano. La forma piatta coincide inoltre con quella dei file di catalogo, evitando una conversione strutturale a ogni serializzazione.

5.2.4. Node, QuestionNode e LeafNode

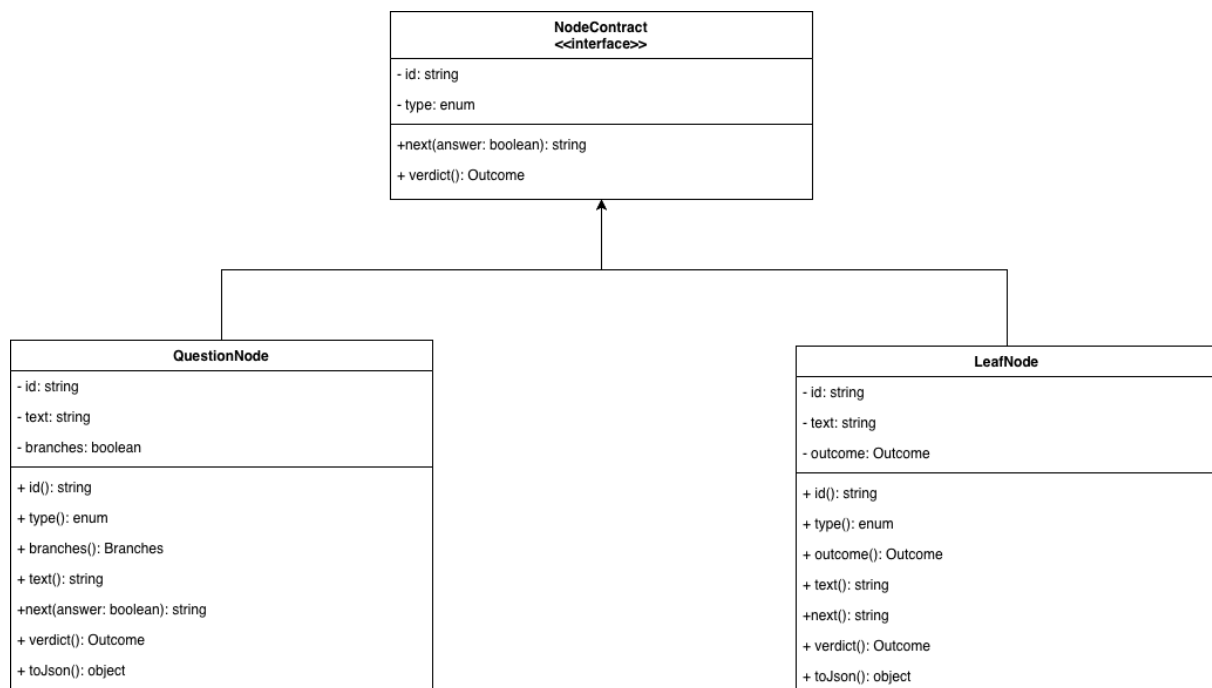


Figura 29: Node, QuestionNode e LeafNode: classe frontend_G

Ruolo: elemento atomico dell'albero. Un nodo_G è una domanda con due rami oppure una foglia che porta un esito.

Il dominio `frontendG` non adotta una gerarchia di ereditarietà: `QuestionNode` e `LeafNode` sono classi indipendenti che realizzano il medesimo contratto `NodeContract`, e il tipo `Node` è definito come loro **unione discriminata** sul campo `type`. La scelta è motivata dal sistema dei tipi: l'unione discriminata consente al compilatore di restringere il tipo in base al valore di `type`, cosicché una verifica come `node.type === "leaf"` renda accessibile il campo `outcome` senza conversioni esplicite. Una classe base astratta con `extends` non offrirebbe questa proprietà.

NodeContract — il contratto realizzato da entrambe le classi concrete:

Attributi

- `id: string`: identificatore univoco del nodo_G all'interno dell'albero.
- `type: "question" | "leaf"`: discriminante dell'unione, sulla quale il compilatore restringe il tipo.

Metodi

- `next(answer: boolean): string`: identificatore del nodo_G successivo.
- `verdict(): Outcome | null`: esito del nodo_G, se ne porta uno.

QuestionNode

Attributi

- `id: string, type: "question", text: string, branches: { yes: string, no: string }`.

Metodi

- `Get: id(): string, type(): "question", text(): string, branches(): Branches`: restituiscono il corrispondente attributo.
- `next(answer: boolean): string`: restituisce l'identificatore del nodo_G successivo per il ramo scelto.
- `verdict(): Outcome | null`: restituisce sempre un valore nullo: un nodo_G domanda non porta esito.
- `toJSON(): object`: produce la forma piatta del nodo_G, impiegata da `DecisionTree.toJSON()`.

LeafNode

Attributi

- `id: string, type: "leaf", outcome: Outcome, text?: string`, dove `Outcome` è ristretto a `PASSG`, `FAILG` e `NOT_APPLICABLE`.

Metodi

- `Get: id(): string, type(): "leaf", outcome(): Outcome, text(): string | undefined` : restituiscono il corrispondente attributo.
- `next(): string` : solleva un errore, non esistendo un successore.
- `verdict(): Outcome` : restituisce l'esito assegnato.
- `toJSON(): object` : come per `QuestionNode`.

La funzione `createNode(raw)` sceglie la classe concreta da istanziare in base al campo `type` del dato grezzo.

5.2.5. Session

Session
- id: string - savedAt: string - status: SessionStatus - device: Device - decisionTreeVersions?: Record<string, string> - current?: Current - evaluations: Evaluations[]
+ id(): string + savedAt(): string + status(): SessionStatus + device(): Device + decisionTreeVersion(): Record<string, string> + current(): Current + evaluations(): Evaluation[] + getNode(id): Node + toJson(): object + create(raw): Asset

Figura 30: Session: classe frontend_G

Ruolo: rappresenta la valutazione nel suo insieme: quali coppie `assetG`-requisito devono essere esaminate, quale è in corso, quale percorso è stato seguito su ciascuna e con quale esito.

Attributi

- `id: string` : identificatore della sessione.
- `savedAt: string` : istante dell'ultimo salvataggio.

- `status`: "in_progress" | "completed" : stato complessivo.
- `device`: `Device` : il dispositivo valutato, incorporato per intero nella sessione.
- `decisionTreeVersions?`: `Record<string, string>` : versione dell'albero impiegata per ciascun requisito.
- `current?`: `Current` : coppia `assetG`-requisito in corso e `nodoG` raggiunto.
- `evaluations`: `Evaluation[]` : una voce per ciascuna coppia del piano.

Metodi

- `Get: id(): string, savedAt(): string, status(): SessionStatus, device(): Device, decisionTreeVersions(): Record<string, string> | undefined, current(): Current | undefined, evaluations(): Evaluation[]` : restituiscono il corrispondente attributo.
- `selectEvaluation(assetId, requirementId): Session` : attiva una coppia e apre l'albero dall'inizio (UC-19).
- `syncProgress(nodeId, path): Session` : registra `nodoG` corrente e percorso parziale senza chiudere la valutazione.
- `completeCurrent(outcome, path): Session` : registra l'esito raggiunto; la sessione passa a «completata» quando tutte le valutazioni lo sono (UC-23).
- `matchesPlan(device): boolean` : verifica che le valutazioni coprano esattamente il piano attuale del dispositivo, condizione che rende la sessione riprendibile così com'è (UC-26).
- `withSavedAt(), withEvaluations(), withDevice()` : restituiscono una sessione con il rispettivo campo aggiornato.
- `toJSON(): object` : produce la rappresentazione serializzabile della sessione, con il dispositivo a sua volta serializzato; è la forma scritta nel file di sessione.
- `start(device, id, savedAt): Session` : costruisce una sessione nuova a partire dal piano del dispositivo, generando una valutazione in stato «non valutato» per ciascuna coppia `assetG`-requisito e attivando la prima. Se il piano è vuoto la sessione nasce già completata (UC-19).
- `parse(raw): Session` : ricostruisce una sessione dal contenuto di un file caricato dall'utente, validandolo con `SessionSchema` (UC-26).

Responsabilità: custodire lo stato complessivo della valutazione e le transizioni ammesse fra i suoi stati, garantendo che ogni modifica produca una sessione coerente.

La sessione **incorpora** il dispositivo anziché referenziarlo per identificatore: il file di sessione è così autosufficiente e può essere ripreso senza disporre altrove del dispositivo.

`matchesPlan()` verifica al momento della ripresa che il dispositivo incorporato produca lo stesso piano, condizione senza la quale la sessione non sarebbe più significativa.

Le strutture `Evaluation`, `Current` e `PathStep` restano dati puri, definiti come tipi derivati dai rispettivi schemi e non come classi: non possiedono comportamento proprio né invarianti da proteggere oltre alla forma, che è già garantita dalla validazione_G.

5.3. Dominio backend_G

Le entità del backend_G sono realizzate come dataclass immutabili (`frozen=True`). Le entità dotate di validazione_G — `Device`, `AssetG`, `QuestionNode` e `LeafNode` — dichiarano i campi come privati secondo la convenzione del trattino basso ed espongono proprietà di sola lettura omonime; le strutture prive di invarianti da proteggere dichiarano invece campi pubblici. La costruzione a partire da dati esterni avviene tramite metodi di classe `create()`, che validano i campi obbligatori e sollevano l'eccezione corrispondente in caso di dato non conforme.

5.3.1. AssetType

Ruolo: enumerazione delle quattro tipologie di `assetG` previste dalla norma EN 18031.

Valori

- `NETWORK`, `SECURITY`, `PRIVACY`, `FINANCIAL`, con i rispettivi valori testuali `"network"`, `"security"`, `"privacy"` e `"financial"`.

Metodi

- `from_string(value): AssetType` (di classe) : converte il valore testuale ricevuto dal `clientG` nel membro corrispondente, sollevando `ValueError` se non riconosciuto.

Derivando da `str`, i membri sono direttamente serializzabili senza conversione esplicita.

5.3.2. Device

Device
- <code>_id: str</code> - <code>_name: str</code> - <code>_operating_system: str</code> - <code>_description: str</code> - <code>_assets: list[Asset]</code>
+ <code>id(): str</code> + <code>name(): str</code> + <code>operating_system(): str</code> + <code>description(): str</code> + <code>assets(): list[Asset]</code> + <code>create(data: object): Device</code>

Figura 31: Device: classe backend_G

Ruolo: rappresenta il dispositivo sottoposto a valutazione e aggrega i propri `asset_G`.

Attributi

- `_id`: `str`: identificatore univoco.
- `_name`: `str`: denominazione del dispositivo.
- `_operating_system`: `str`: sistema operativo.
- `_description`: `str`: descrizione testuale.
- `_assets`: `list[Asset_G]`: `asset_G` associati.

Metodi

- Proprietà di sola lettura: `id`, `name`, `operating_system`, `description`, `assets`: restituiscono il corrispondente attributo.
- `create(data)`: `Device` (di classe): valida la presenza dei campi obbligatori, risolve l'identificatore rispettandolo se fornito o generandolo con `uuid4` altrimenti, e costruisce l'entità con elenco degli `asset_G` vuoto. Solleva `InvalidDeviceDataError` in caso di dato non conforme.

Responsabilità: costituire il punto unico di validazione dei metadati del dispositivo, condiviso dalla creazione manuale e dall'importazione.

5.3.3. `Asset_G`

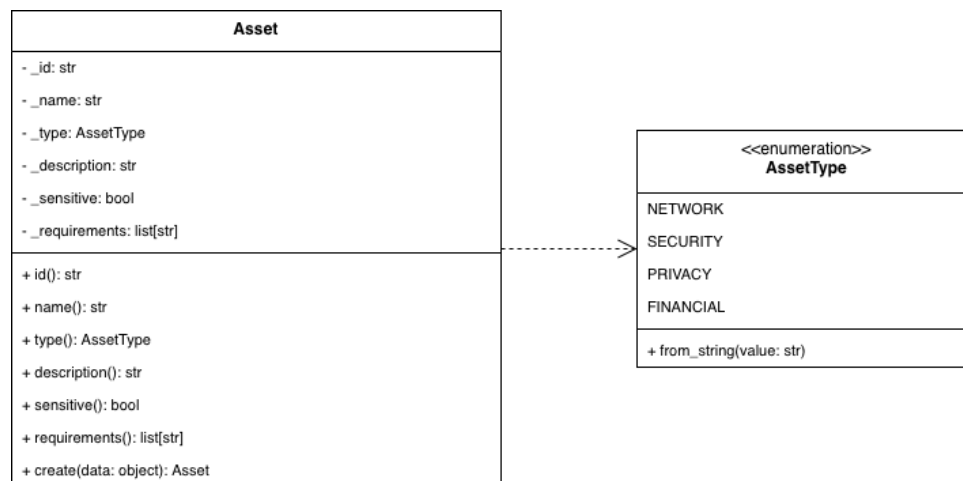


Figura 32: `Asset_G`: classe backend

Ruolo: rappresenta un elemento del dispositivo soggetto a valutazione.

Attributi

- `_id`: `str`: identificatore univoco.
- `_name`: `str`: denominazione dell'`asset_G`.

- `_type`: `AssetType` : tipologia funzionale.
- `_description`: `str` : descrizione testuale.
- `_sensitive`: `bool` : indica se l'asset_G tratta dati sensibili.
- `_requirements`: `list[str]` : codici dei requisiti_G applicabili.

Metodi

- Proprietà di sola lettura: `id`, `name`, `type`, `description`, `sensitive`, `requirements` : restituiscono il corrispondente attributo. Le ultime due restituiscono una copia dell'elenco, a tutela dell'immutabilità.
- `create(data)`: `AssetG` (di classe) : valida i campi e converte la tipologia testuale tramite `AssetType.from_string()`. Solleva `InvalidAssetDataError` in caso di dato non conforme.

5.3.4. NodeOutcome

<<enumeration>> NodeOutcome	
PASS = 'PASS'	
FAIL = 'FAIL'	
NOT_APPLICABLE = 'NOT_APPLICABLE'	
+ from_string(value: str): NodeOutcome	

Figura 33: NodeOutcome: classe backend_G

Ruolo: enumerazione dei tre esiti che una foglia può portare.

Valori

- `PASSG`, `FAILG`, `NOT_APPLICABLE`.

Metodi

- `from_string(value)`: `NodeOutcome` (di classe) : converte il valore testuale letto dai file di catalogo, simmetricamente ad `AssetType`.

5.3.5. Branches

Ruolo: coppia dei rami di un nodo_G domanda.

Attributi

- `yes`: `str` : identificatore del nodo_G successivo per la risposta affermativa.
- `no`: `str` : identificatore del nodo_G successivo per la risposta negativa.

5.3.6. Node, QuestionNode e LeafNode

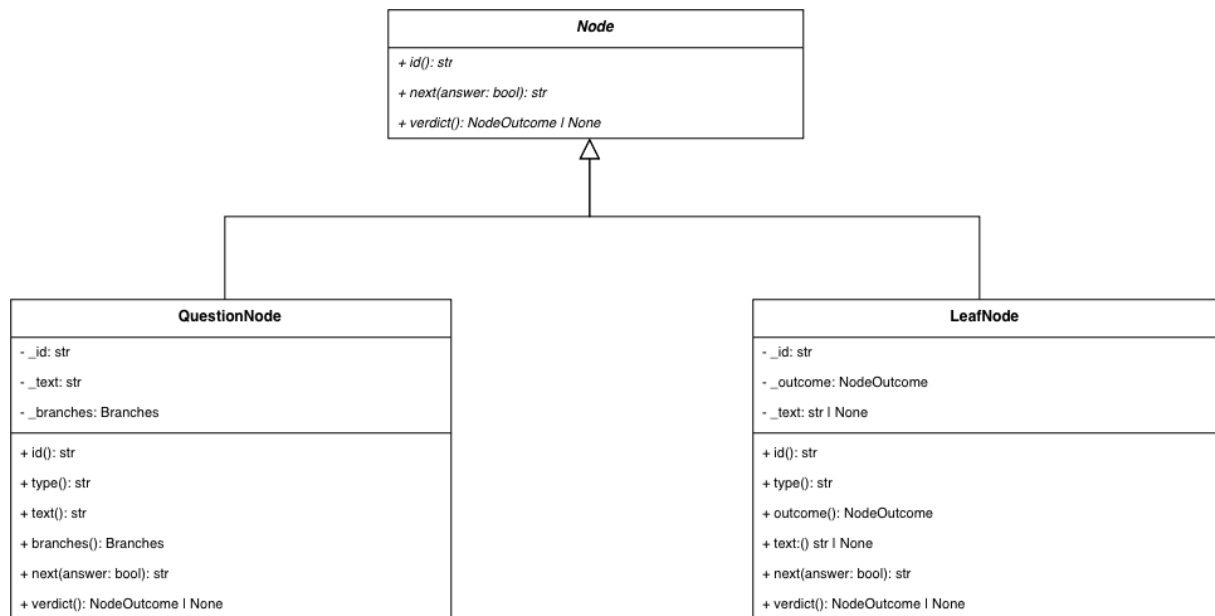


Figura 34: Node: classe backend_G

Ruolo: elemento atomico dell'albero. Un nodo_G è una domanda con due rami oppure una foglia che porta un esito.

A differenza del frontend_G, il backend_G adotta una gerarchia di ereditarietà: Node è una classe astratta e le due classi concrete la specializzano.

Node (astratta)

Metodi

- `id` : proprietà astratta, identificatore del nodo_G.
- `next(answer): str` : astratto, identificatore del nodo_G successivo.
- `verdict(): NodeOutcome | None` : astratto, esito del nodo_G se ne porta uno.

QuestionNode

Attributi

- `_id: str`, `_text: str`, `_branches: Branches`, oltre alla tipologia `type`, che vale "question".

Metodi

- Proprietà di sola lettura: `id`, `type`, `text`, `branches`.
- `next(answer): str` : restituisce l'identificatore del ramo scelto.
- `verdict(): NodeOutcome | None` : restituisce sempre un valore nullo.

LeafNode

Attributi

- `_id: str, _outcome: NodeOutcome, _text: str | None`, oltre alla tipologia `type`, che vale "leaf".

Metodi

- Proprietà di sola lettura: `id`, `type`, `outcome`, `text`.
- `next(answer): str`: solleva un errore, non esistendo un successore.
- `verdict(): NodeOutcome | None`: restituisce l'esito assegnato.

5.3.7. DecisionTree

DecisionTree
+ requirement_id: str + requirement_name: str + root_node: str + nodes: list[Node] + version: str None = None + applies_to: list[str] = [] + dependencies: list[str] = []
+ get_node(node_id: str): Node

Figura 35: DecisionTree: classe backend_G

Ruolo: rappresenta l'albero decisionale che guida la valutazione di un requisito.

Attributi (pubblici)

- `requirement_id: str`: codice del requisito.
- `requirement_name: str`: denominazione estesa.
- `root_node: str`: identificatore del nodo_G radice.
- `nodes: list[Node]`: collezione dei nodi in forma piatta.
- `version: str | None`: versione dell'albero.
- `applies_to: list[str]`: tipologie di asset_G alle quali il requisito si applica.
- `dependencies: list[str]`: requisiti_G dai quali questo dipende.

Metodi

- `get_node(node_id): Node`: reperisce un nodo_G per identificatore, sollevando `KeyError` se assente.

5.4. Corrispondenza fra i due domini

Le due realizzazioni descrivono i medesimi concetti, ma differiscono in tre punti, ciascuno per una ragione precisa.

Rappresentazione dei nodi. Il backend_G adotta una gerarchia di ereditarietà a partire da una classe astratta; il frontend_G un'unione discriminata su un contratto comune. La differenza discende dai rispettivi sistemi dei tipi: il restringimento del tipo su un campo discriminante è una proprietà di TypeScript senza equivalente diretto in Python, dove l'ereditarietà con metodi astratti è la costruzione idiomatica.

Presenza della sessione. Session esiste su entrambi i lati, ma solo il frontend_G la utilizza. La definizione lato server_G documenta la forma del file di sessione senza che alcuna rotta la impieghi, coerentemente con il criterio di possesso del dato: la sessione appartiene all'utente, non al sistema.

Estensione_G del comportamento. Le entità del frontend_G espongono più comportamento perché è nel client_G che risiede la logica di valutazione. Le entità del backend_G si limitano alla validazione_G in ingresso e alla navigazione dell'albero, che sono le sole responsabilità del server_G.

Le due realizzazioni non sono generate l'una dall'altra né condividono codice: la coerenza fra esse è garantita dal contratto degli endpoint_G, che costituisce l'unica fonte di verità condivisa.

5.5. Vincoli e regole di integrità

Le seguenti regole definiscono l'integrità del dominio e sono verificate dal backend_G in fase di validazione_G di un albero, all'atto dell'importazione_G.

- Ogni nodo_G possiede un identificatore univoco all'interno del medesimo decision tree_G.
- Il nodo_G radice dichiarato deve esistere fra i nodi dell'albero.
- Ogni ramo di un nodo_G domanda deve puntare a un nodo_G esistente: non sono ammessi riferimenti pendenti.
- Un nodo_G domanda deve possedere testo non vuoto ed entrambi i rami; un nodo foglia_G deve possedere un esito fra PASS_G, FAIL_G e NOT_APPLICABLE.
- Il codice del requisito deve rispettare il formato previsto.
- L'albero non deve contenere cicli.

6. Tracciamento dei requisiti_G

In questa sezione è riportato lo stato di copertura dei requisiti_G funzionali individuati nell'[Analisi dei Requisiti_G](#), rispetto a quanto realizzato nel prodotto descritto dal presente documento. Per ciascun requisito sono riportati il codice identificativo, la descrizione e lo stato.

Gli stati impiegati sono due:

- **Soddisfatto**: il requisito è realizzato nel prodotto ed è verificabile attraverso l'uso dell'applicazione.
- **Non soddisfatto**: il requisito non è realizzato nella versione corrente del prodotto.

I codici mantengono la classificazione per priorità adottata in sede di analisi: obbligatori (RF-Ob), desiderabili (RF-D) e opzionali (RF-Op). Le sezioni che seguono ne riportano lo stato distintamente per ciascuna categoria.

6.1. Requisiti_G funzionali obbligatori

Costituiscono il nucleo funzionale imprescindibile del prodotto: il loro soddisfacimento è condizione necessaria affinché l'applicazione risponda ai bisogni primari espressi dalla proponente_G.

Codice	Descrizione	Stato
RF-Ob01	Il sistema deve permettere l'inserimento di un nuovo dispositivo all'interno della piattaforma.	Soddisfatto
RF-Ob02	Il sistema deve permettere l'importazione _G di un dispositivo tramite un file di configurazione in formato JSON _G o CSV.	Soddisfatto
RF-Ob03	Il sistema deve permettere la selezione del file sorgente per l'importazione _G del dispositivo.	Soddisfatto
RF-Ob04	Il sistema deve supportare la selezione di un file in formato JSON _G come sorgente per l'importazione _G del dispositivo.	Soddisfatto
RF-Ob05	Il sistema deve supportare la selezione di un file in formato CSV come sorgente per l'importazione _G del dispositivo.	Soddisfatto
RF-Ob06	Il sistema deve verificare la validità strutturale e la conformità del file di configurazione caricato.	Soddisfatto
RF-Ob07	Il sistema deve bloccare l'importazione _G e mostrare un messaggio di errore se il file ha un formato non valido.	Soddisfatto
RF-Ob08	Il sistema deve permettere la creazione manuale di un nuovo dispositivo.	Soddisfatto
RF-Ob09	Il sistema deve richiedere l'inserimento dei dati identificativi del dispositivo durante la creazione manuale.	Soddisfatto
RF-Ob10	Il sistema deve permettere l'inserimento del nome identificativo del dispositivo.	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Stato
RF-Ob11	Il sistema deve permettere l'inserimento del sistema operativo del dispositivo.	Soddisfatto
RF-Ob12	Il sistema deve permettere l'inserimento di una descrizione testuale del dispositivo.	Soddisfatto
RF-Ob13	Il sistema deve validare i dati inseriti nei form e mostrare un errore in caso di campi vuoti o non conformi.	Soddisfatto
RF-Ob14	Il sistema deve permettere la visualizzazione delle informazioni e dei dati relativi al dispositivo.	Soddisfatto
RF-Ob15	Il sistema deve mostrare in dettaglio il nome del dispositivo registrato.	Soddisfatto
RF-Ob16	Il sistema deve mostrare in dettaglio il sistema operativo del dispositivo registrato.	Soddisfatto
RF-Ob17	Il sistema deve mostrare in dettaglio la descrizione del dispositivo registrato.	Soddisfatto
RF-Ob18	Il sistema deve calcolare e mostrare lo stato aggregato _G di valutazione del dispositivo (non valutato, PASS _G , FAIL _G).	Soddisfatto
RF-Ob19	Il sistema deve permettere l'esportazione _G di tutti i dati di un dispositivo in formato JSON _G o CSV.	Soddisfatto
RF-Ob20	Il sistema deve consentire l'esportazione _G dei dati del dispositivo e degli asset _G associati in formato JSON _G .	Soddisfatto
RF-Ob21	Il sistema deve consentire l'esportazione _G dei dati del dispositivo e degli asset _G associati in formato CSV.	Soddisfatto
RF-Ob22	Il sistema deve permettere l'eliminazione definitiva di un dispositivo dal sistema.	Soddisfatto
RF-Ob23	Il sistema deve consentire l'eliminazione diretta di un dispositivo senza effettuare il backup dei dati.	Soddisfatto
RF-Ob24	Il sistema deve consentire l'eliminazione del dispositivo previa esportazione _G automatica di backup dei dati.	Soddisfatto
RF-Ob25	Il sistema deve permettere l'inserimento di un nuovo asset _G all'interno di un dispositivo.	Soddisfatto
RF-Ob26	Il sistema deve richiedere la compilazione dei dati dell'asset _G nel form di creazione.	Soddisfatto
RF-Ob27	Il sistema deve permettere l'inserimento del nome dell'asset _G nel form di creazione.	Soddisfatto
RF-Ob28	Il sistema deve permettere la selezione del tipo di asset _G tra Network, Security, Privacy e Financial.	Soddisfatto
RF-Ob29	Il sistema deve permettere l'inserimento della descrizione dell'asset _G nel form di creazione.	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Stato
RF-Ob30	Il sistema deve permettere di impostare la sensibilità _G dell'asset _G .	Soddisfatto
RF-Ob31	Il sistema deve permettere la visualizzazione della lista degli asset _G associati ad un determinato dispositivo.	Soddisfatto
RF-Ob32	Il sistema deve mostrare le informazioni essenziali del singolo asset _G all'interno della lista.	Soddisfatto
RF-Ob33	Il sistema deve mostrare il nome del singolo asset _G all'interno della lista.	Soddisfatto
RF-Ob34	Il sistema deve mostrare il tipo del singolo asset _G all'interno della lista.	Soddisfatto
RF-Ob35	Il sistema deve mostrare lo stato di valutazione del singolo asset _G all'interno della lista.	Soddisfatto
RF-Ob36	Il sistema deve permettere la visualizzazione in dettaglio di tutte le informazioni di un singolo asset _G selezionato.	Soddisfatto
RF-Ob37	Il sistema deve mostrare nel dettaglio il nome dell'asset _G selezionato.	Soddisfatto
RF-Ob38	Il sistema deve mostrare nel dettaglio il tipo dell'asset _G selezionato.	Soddisfatto
RF-Ob39	Il sistema deve mostrare nel dettaglio la descrizione dell'asset _G selezionato.	Soddisfatto
RF-Ob40	Il sistema deve mostrare nel dettaglio il livello di sensibilità _G dell'asset _G selezionato.	Soddisfatto
RF-Ob41	Il sistema deve mostrare lo stato complessivo di valutazione dell'asset _G selezionato.	Soddisfatto
RF-Ob42	Il sistema deve mostrare la lista dei requisiti _G da valutare associati all'asset _G .	Soddisfatto
RF-Ob43	Il sistema deve mostrare il codice identificativo e lo stato di valutazione di ogni requisito nella lista.	Soddisfatto
RF-Ob44	Il sistema deve permettere l'eliminazione definitiva di un asset _G da un dispositivo.	Soddisfatto
RF-Ob45	Il sistema deve permettere l'esecuzione di una sessione di valutazione _G	Soddisfatto
RF-Ob46	Il sistema deve mostrare una dashboard _G di valutazione con la lista degli asset _G , il loro stato, e il progresso della sessione in tempo reale.	Soddisfatto
RF-Ob47	Il sistema deve consentire la selezione e l'avvio della valutazione dei requisiti _G di un singolo asset _G .	Soddisfatto
RF-Ob48	Il sistema deve mostrare il nome, il tipo, la descrizione, la sensibilità _G e lo stato di valutazione dell'asset _G selezionato per la valutazione.	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Stato
RF-Ob49	Il sistema deve mostrare la lista dei requisiti _G associati all'asset _G in valutazione.	Soddisfatto
RF-Ob50	Il sistema deve mostrare, per ciascun requisito nella lista, il codice e lo stato di valutazione.	Soddisfatto
RF-Ob51	Il sistema deve mostrare il codice e il nome del requisito selezionato prima dell'avvio dell'esecuzione del decision tree _G .	Soddisfatto
RF-Ob52	Il sistema deve mostrare le dipendenze del requisito selezionato e il loro stato di valutazione prima dell'esecuzione.	Soddisfatto
RF-Ob53	Il sistema deve guidare l'utente eseguendo il decision tree _G associato al requisito selezionato.	Soddisfatto
RF-Ob54	Il sistema deve mostrare il codice univoco e il testo della domanda del nodo _G corrente dell'albero.	Soddisfatto
RF-Ob55	Il sistema deve registrare la risposta dell'utente avanzandone il percorso sul grafo _G .	Soddisfatto
RF-Ob56	Il sistema deve gestire la risposta affermativa («Yes») spostando il flusso sul relativo ramo.	Soddisfatto
RF-Ob57	Il sistema deve gestire la risposta negativa («No») spostando il flusso sul relativo ramo.	Soddisfatto
RF-Ob58	Il sistema deve visualizzare a schermo il grafo _G completo del decision tree _G durante l'esecuzione.	Soddisfatto
RF-Ob59	Il sistema deve evidenziare graficamente nel grafo _G il nodo _G corrente e il percorso già intrapreso.	Soddisfatto
RF-Ob60	Il sistema deve mostrare un nodo foglia _G al termine del percorso con l'esito (PASS _G , FAIL _G , NOT APPLICABLE _G).	Soddisfatto
RF-Ob61	Il sistema deve generare un file JSON _G contenente lo stato della sessione di valutazione _G per il download.	Soddisfatto
RF-Ob62	Il sistema deve permettere il caricamento di un file di sessione per riprendere un test interrotto.	Soddisfatto
RF-Ob63	Il sistema deve mostrare una schermata finale con il riepilogo complessivo di tutti gli esiti del test.	Soddisfatto
RF-Ob64	Il sistema deve mostrare per ogni asset _G la lista dei requisiti _G completati e il percorso logico seguito.	Soddisfatto
RF-Ob65	Il sistema deve mostrare la sequenza ordinata di domande e risposte fornite per un requisito completato.	Soddisfatto
RF-Ob66	Il sistema deve mostrare l'elenco dei decision tree _G disponibili.	Soddisfatto
RF-Ob67	Il sistema deve mostrare l'ID e il nome del requisito per ogni decision tree _G in elenco.	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Stato
RF-Ob68	Il sistema deve permettere la visualizzazione in dettaglio di un decision tree _G esistente, mostrandone l'identificativo e il nome del requisito associato.	Soddisfatto
RF-Ob69	Il sistema deve permettere all'utente di uscire anticipatamente da una sessione di valutazione _G in corso.	Soddisfatto
RF-Ob70	Il sistema deve mostrare il riepilogo degli esiti per ogni singolo asset _G al termine del test.	Soddisfatto
RF-Ob71	Il sistema deve permettere il salvataggio della sessione di valutazione _G in corso, generando un file con lo stato della sessione.	Soddisfatto
RF-Ob72	Il sistema deve visualizzare il grafo _G del decision tree _G nel dettaglio, mostrando nodi interni, nodi foglia con esito e collegamenti fra nodi.	Soddisfatto
RF-Ob73	Il sistema deve mostrare i nodi interni del grafo _G del decision tree _G , con il relativo codice univoco e il testo della domanda.	Soddisfatto
RF-Ob74	Il sistema deve mostrare i nodi foglia del grafo _G del decision tree _G , con l'esito associato (PASS _G , FAIL _G , NOT APPLICABLE _G).	Soddisfatto
RF-Ob75	Il sistema deve mostrare i collegamenti fra i nodi del grafo _G del decision tree _G , con l'etichetta Yes/No associata a ciascun ramo.	Soddisfatto
RF-Ob76	Il sistema deve mostrare le dipendenze del decision tree _G , elencando i requisiti _G da cui esso dipende con il relativo codice.	Soddisfatto
RF-Ob77	Il sistema deve permettere l'esportazione _G di un file di un decision tree _G in formato JSON _G o CSV.	Soddisfatto
RF-Ob78	Il sistema deve consentire l'esportazione _G di un decision tree _G in formato JSON _G .	Soddisfatto
RF-Ob79	Il sistema deve consentire l'esportazione _G di un decision tree _G in formato CSV.	Soddisfatto
RF-Ob80	Il sistema deve generare un report di conformità _G finale contenente, per ogni coppia asset _G -requisito, l'esito del requisito, l'esito aggregato del decision tree _G e il percorso logico seguito.	Soddisfatto

Copertura: 80 requisiti_G soddisfatti su 80 (100%).

6.2. Requisiti_G funzionali desiderabili

Introducono funzionalità a valore aggiunto che migliorano la fluidità del flusso operativo, senza costituire condizione bloccante per l'utilizzo del prodotto.

Codice	Descrizione	Stato
RF-D01	Il sistema deve permettere l'annullamento della procedura di inserimento di un dispositivo, ripristinando lo stato precedente.	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Stato
RF-D02	Il sistema deve permettere l'annullamento della procedura di modifica di un dispositivo, scartando i dati inseriti e mantenendo invariati quelli preesistenti.	Soddisfatto
RF-D03	Il sistema deve permettere l'annullamento della procedura di eliminazione di un dispositivo durante la fase di richiesta di conferma.	Soddisfatto
RF-D04	Il sistema deve permettere l'annullamento della procedura di inserimento di un asset _G , ripristinando lo stato precedente.	Soddisfatto
RF-D05	Il sistema deve permettere l'annullamento della procedura di modifica di un asset _G , scartando le modifiche non salvate.	Soddisfatto
RF-D06	Il sistema deve permettere l'annullamento della procedura di eliminazione di un asset _G durante la fase di richiesta di conferma.	Soddisfatto
RF-D07	Il sistema deve permettere la navigazione al nodo _G precedente del decision tree _G , mostrando la risposta già fornita senza invalidare le risposte successive.	Soddisfatto
RF-D08	Il sistema deve permettere il salvataggio intermedio dello stato della sessione di valutazione _G .	Soddisfatto
RF-D09	Il sistema deve permettere all'utente di navigare verso il nodo _G successivo precedentemente già risposto durante l'esecuzione del decision tree _G .	Soddisfatto
RF-D10	Il sistema deve permettere la modifica della risposta a un nodo _G già risposto, invalidando le risposte successive al nodo _G corrente.	Soddisfatto
RF-D11	Il sistema deve permettere la modifica delle informazioni anagrafiche di un dispositivo esistente.	Soddisfatto
RF-D12	Il sistema deve consentire la modifica del nome del dispositivo.	Soddisfatto
RF-D13	Il sistema deve consentire la modifica del sistema operativo del dispositivo.	Soddisfatto
RF-D14	Il sistema deve consentire la modifica della descrizione del dispositivo.	Soddisfatto
RF-D15	Il sistema deve permettere la modifica delle informazioni di un asset _G esistente.	Soddisfatto
RF-D16	Il sistema deve consentire la modifica del nome dell'asset _G .	Soddisfatto
RF-D17	Il sistema deve consentire la modifica del tipo dell'asset _G tramite opzioni predefinite.	Soddisfatto
RF-D18	Il sistema deve consentire la modifica della descrizione dell'asset _G .	Soddisfatto
RF-D19	Il sistema deve consentire la modifica della sensibilità _G dell'asset _G .	Soddisfatto
RF-D20	Il sistema deve permettere l'importazione _G e la validazione _G strutturale di un nuovo decision tree _G da file.	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Stato
RF-D21	Il sistema deve permettere la selezione del file sorgente per l'importazione _G di un decision tree _G .	Soddisfatto
RF-D22	Il sistema deve supportare l'importazione _G di un decision tree _G da file in formato JSON _G .	Soddisfatto
RF-D23	Il sistema deve supportare l'importazione _G di un decision tree _G da file in formato CSV.	Soddisfatto

Copertura: 23 requisiti_G soddisfatti su 23 (100%).

6.3. Requisiti_G funzionali opzionali

Estendono la piattaforma con funzionalità ausiliarie e di raffinamento, gradite ma non essenziali ai fini della validazione_G dell'applicazione.

Codice	Descrizione	Stato
RF-Op01	Il sistema deve mostrare la notifica dell'avvenuto salvataggio intermedio della sessione di valutazione _G .	Non soddisfatto
RF-Op02	Il sistema deve permettere l'aggiunta manuale di una dipendenza _G tra requisiti _G all'interno di un decision tree _G .	Non soddisfatto
RF-Op03	Il sistema deve permettere la rimozione di una dipendenza _G tra requisiti _G da un decision tree _G .	Non soddisfatto
RF-Op04	Il sistema deve bloccare l'aggiunta e notificare l'utente se il requisito selezionato crea una dipendenza _G circolare.	Non soddisfatto
RF-Op05	Il sistema deve permettere l'aggiunta di un nuovo nodo _G all'interno di un decision tree _G .	Non soddisfatto
RF-Op06	Il sistema deve permettere l'inserimento di un codice univoco per il nuovo nodo _G .	Non soddisfatto
RF-Op07	Il sistema deve permettere l'inserimento del testo della domanda del nuovo nodo _G .	Non soddisfatto
RF-Op08	Il sistema deve permettere l'eliminazione di un nodo _G esistente da un decision tree _G .	Non soddisfatto
RF-Op09	Il sistema deve impedire la creazione di collegamenti duplicati mostrando una notifica di errore.	Non soddisfatto
RF-Op10	Il sistema deve validare la struttura dell'albero modificato secondo i vincoli di consistenza predefiniti.	Non soddisfatto
RF-Op11	Il sistema deve impedire il salvataggio e mostrare un errore se l'albero non è binario o mancano foglie PASS _G /FAIL _G .	Non soddisfatto
RF-Op12	Il sistema deve impedire l'eliminazione del nodo _G radice di un decision tree _G mostrando un errore.	Non soddisfatto
RF-Op13	Il sistema deve consentire l'eliminazione definitiva di un decision tree _G .	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Stato
RF-Op14	Il sistema deve bloccare l'inserimento e mostrare un messaggio di errore se il codice del nodo _G è già presente nel decision tree _G .	Non soddisfatto
RF-Op15	Il sistema deve permettere all'utente di assegnare un esito (PASS _G , FAIL _G o NOT APPLICABLE _G) ai rami non collegati di un nodo _G appena aggiunto o modificato nel decision tree _G , trasformandoli in nodi foglia.	Non soddisfatto
RF-Op16	Il sistema deve assegnare l'esito PASS _G al ramo non collegato selezionato dall'utente, creando un nodo foglia _G PASS _G .	Non soddisfatto
RF-Op17	Il sistema deve assegnare l'esito FAIL _G al ramo non collegato selezionato dall'utente, creando un nodo foglia _G FAIL _G .	Non soddisfatto
RF-Op18	Il sistema deve assegnare l'esito NOT APPLICABLE _G al ramo non collegato selezionato dall'utente, creando un nodo foglia _G NOT APPLICABLE _G .	Non soddisfatto
RF-Op19	Il sistema deve permettere l'annullamento delle modifiche effettuate su un decision tree _G , ripristinando lo stato iniziale del grafo _G .	Non soddisfatto
RF-Op20	Il sistema deve permettere la modifica della destinazione di un collegamento tra nodi (Yes/No).	Non soddisfatto
RF-Op21	Il sistema deve permettere la modifica strutturale di un decision tree _G esistente.	Non soddisfatto
RF-Op22	Il sistema deve consentire il download del report di conformità _G in formato PDF.	Soddisfatto
RF-Op23	Il sistema deve consentire il download del report di conformità _G in formato JSON _G .	Non soddisfatto
RF-Op24	Il sistema deve consentire il download del report di conformità _G in formato CSV.	Non soddisfatto
RF-Op25	Il sistema deve mostrare la giustificazione testuale del risultato raggiunto al termine dell'esecuzione del decision tree _G .	Non soddisfatto
RF-Op26	Il sistema deve permettere l'inserimento di una giustificazione testuale per l'esito della coppia asset _G -requisito al termine dell'esecuzione del decision tree _G .	Non soddisfatto

Copertura: 2 requisiti_G soddisfatti su 26 (7.7%).

I requisiti_G soddisfatti della categoria sono RF-Op13, relativo all'eliminazione di un decision tree_G, e RF-Op22, relativo al download del report in formato PDF. Gli altri requisiti_G opzionali riguardano in prevalenza la modifica strutturale dei decision tree_G, l'esportazione_G del report negli altri formati e funzionalità accessorie di consultazione. La loro realizzazione è

subordinata al completamento dei requisiti_G obbligatori e desiderabili e alla disponibilità di tempo residuo, secondo quanto stabilito in sede di pianificazione.

7. Requisiti_G di sistema

Il prodotto è distribuito come applicazione web locale containerizzata. I requisiti_G riportati in questa sezione si riferiscono pertanto alla macchina che ospita i container_G e al browser impiegato per accedere all'interfaccia_G; non è previsto alcun server_G remoto né alcuna infrastruttura condivisa.

Si distinguono due scenari con esigenze differenti: la costruzione delle immagini, che avviene una sola volta e richiede il collegamento a Internet, e l'esecuzione ordinaria, che avviene interamente in locale.

7.1. Requisiti_G hardware

I valori riportati sono indicativi e possono variare in funzione del sistema operativo, della versione di Docker e della quantità di dati presenti nel catalogo.

Risorsa	Rilevato	Consigliato
Memoria occupata dai container _G	42 MiB	—
Memoria complessiva della macchina	—	4 GB
Spazio per le immagini	288 MB	—
Spazio complessivo su disco	—	2 GB
Catalogo dei decision tree _G	40 KB	—

L'occupazione di memoria dei due container_G è di 22 MiB per il backend_G e 20 MiB per il frontend_G. Nel test effettuato non sono state osservate variazioni significative durante l'uso. La ragione è che il servizio di frontend_G si limita a servire file statici tramite Nginx, mentre l'applicazione vera e propria è eseguita dal browser dell'utente. Il consumo di risorse significativo è pertanto quello del browser, non quello dei container_G, ed è il motivo per cui la memoria complessiva consigliata è di 4 GB in modo da essere sufficiente a ospitare il motore di containerizzazione, il browser e il sistema operativo. Le immagini prodotte occupano complessivamente 288 MB, di cui 212 MB per il backend_G e 76,1 MB per il frontend_G. Lo spazio consigliato di 2 GB tiene conto dei livelli temporanei generati durante la costruzione delle immagini, in particolare le dipendenze di sviluppo del frontend_G, assenti dall'immagine_G finale grazie alla costruzione in due fasi e del margine necessario alla crescita del catalogo dei decision tree_G, che l'utente può ampliare tramite importazione_G.

Il catalogo dei decision tree_G occupa allo stato attuale 40 KB, essendo costituito da documenti JSON_G di dimensioni ridotte. La sua crescita è lineare nel numero di alberi importati e non pone vincoli di rilievo.

Nessun limite di risorse è dichiarato nel file di orchestrazione: i container_G utilizzano quanto reso disponibile dal motore di containerizzazione.

7.2. Requisiti_G software

Componente	Versione	Note
Sistema operativo	—	Qualsiasi sistema in grado di eseguire Docker: distribuzioni Linux, macOS, Windows.
Docker Engine	20.10 o successiva	Necessario per la costruzione e l'esecuzione dei container _G . Su macOS e Windows è fornito da Docker Desktop.
Docker Compose	v2	Impiegato per l'orchestrazione dei due servizi tramite il file <code>docker-compose.yml</code> .
Browser web	—	Necessario per accedere all'interfaccia _G . I browser supportati sono indicati di seguito.

Sulla macchina ospite non è richiesta l'installazione né di Python né di Node.js: entrambi gli ambienti di esecuzione sono contenuti nelle rispettive immagini. Il backend_G è costruito a partire da `python:3.12-slim`, il frontend_G è compilato con `node:22-alpine` e distribuito su `nginx:1.27-alpine`; l'ambiente di compilazione non è presente nell'immagine_G finale.

Il requisito di vincolo_G RV-Ob02 stabilisce la compatibilità con le ultime due versioni principali di Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Edge. Il prodotto è realizzato con tecnologie web standard e non impiega funzionalità sperimentali o specifiche di un singolo motore di rendering.

7.3. Requisiti_G di rete

L'esecuzione del prodotto non richiede alcun collegamento a Internet. Client_G e server_G comunicano sulla rete privata creata da Docker Compose, e l'interfaccia_G è raggiungibile dall'ospite all'indirizzo `httpG://localhost:8080`.

Le porte seguenti devono essere disponibili sulla macchina ospite:

Porta	Servizio	Utilizzo
8080	frontend _G	Accesso all'interfaccia _G utente. Corrisponde alla porta 80 del container _G , sulla quale è in ascolto Nginx.
5000	backend _G	Accesso diretto all'API REST _G . Non necessaria all'uso ordinario, poiché le richieste dell'interfaccia _G sono inoltrate al backend _G da Nginx sulla rete privata; è esposta per finalità di collaudo e diagnosi.

Il collegamento a Internet è necessario unicamente in fase di **costruzione** delle immagini, per il recupero delle immagini base e delle dipendenze applicative dai rispettivi registri. Una volta costruite, le immagini possono essere eseguite su una macchina isolata dalla rete esterna.

L'assenza di dipendenze da servizi remoti è coerente con la natura del prodotto: i dati dell'utente non transitano né permangono su alcun archivio esterno, e lo scambio di dispositivi, sessioni e decision tree_G fra installazioni avviene mediante esportazione_G e importazione_G di file.